

Part A - Introduction			
Program : Diploma Course		Class: B.Sc.	Year: Second Year
Session :2022-23			
Subject: Biotechnology			
1.	Course Code	S2-BTEC1T	
2.	Course Title	Basic Molecular Biology	
3.	Course Type	Major- 1 Core Course	
4.	Pre-requisites	To study this course a student must have the subject Biotechnology in certificate course.	
5.	Course Learning outcomes	1. Students will be able to explain role of different protein/ enzymes involved in cell signalling. 2. They will be able to understand mechanism of genetic damage caused by mutation and role of various repair system in neglecting the effect of these mutation. 3. Students will be able to explain mechanism of DNA replication, transcription, translation and other related processes	
6.	Credit Value	Theory- 4	
7.	Total Marks	Max. Marks-30+70	Min Marks : 33

Part B – Content of the Course		
Total Lectures: 60 hours Total numbers of Lectures (in hours per week): 2 hours per week		
Unit	Topics	Number of Lectures
I.	1.1 Genome organization: Anatomy of gene, gene structure of prokaryotes and eukaryotes. Flow of genetic information. 1.2 Cell signalling: Hormones and their receptors, second messengers, signalling through G protein coupled receptors 1.3 Cancer: Oncogenes, Tumor suppressor genes, Cancer and the cell cycle; Apoptosis, Necrosis.	12
II.	2.1 Replication: Prokaryotic and Eukaryotic replication: models for replication, Unit of replication, replication initiation, elongation and termination, replication inhibitors 2.2 DNA repair: Direct reversal, Excision repair -nucleotide and base excision, Mismatch repair Trans lesion DNA synthesis, Recombination repair, SOS Response 2.3 DNA recombination: Models for recombination, Enzymes and proteins involved in recombination, Site-specific recombination	12
III.	Transcription: Prokaryotic and Eukaryotic transcription: RNA polymerases, General and specific transcription factors, Promoters, insulator, repressor, enhancer.	12
IV.	Translation: Prokaryotic and eukaryotic translation: Translation machinery, initiation, elongation and termination factors, translational inhibitors. Regulation of translation.	12
V.	5.1 Control of gene expression in Prokaryotes: DNA binding proteins, posttranscriptional control of gene expression. Gene regulation in Bacteria, Gene silencing, Overview of ribozyme technology 5.2 Control of gene expression in Eukaryotes: enhancers, chromatin remodeling, 5.3 Mutation: Types and causes, mutant types – lethal, conditional, biochemical, loss of function, gain of function	12
		60

Part C - Learning Resources
Text Books, Reference Books, Other Resources
Suggested Readings: 1. Molecular Biotechnology, Channarayappa. 2. Lewin's Gene XII -J. E. Kerb's, Jones and Barlett. 3. Molecular Cell Biology -H. Lodish, et.al., W H Freeman & Co (Sd), 2016, 8th edition 4. Cell Biology -G. Karp, Wiley, 2013, 7th edition 5. Molecular Biology of Cell-B. Alberts and A, Johnson, Garland Sciences, 2014 6. Molecular Biology, P. K. Gutpa. 7. Biotechnology-B.D. Singh 8. Biotechnology-U. Satyanaraynan 9. Books published by M.P. Hindi Granth Academy, Bhopal http://www.mphindigranthacademy.org

Part D-Assessment and Evaluation		
Suggested Continuous Evaluation Methods: Maximum Marks : 100 Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 30 marks University Exam (UE) 70 marks		
Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):30	Class Test Assignment/Presentation	Total 30
External Assessment : University Exam Section: 70 Time : 03.00 Hours	Section(A) : Objective Type Questions Section (B) : Short Questions Section (C) : Long Questions	Total 70

भाग- अ— परिचय			
कार्यक्रम: पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम		कक्षा : बी.एससी.	वर्ष: द्वितीय सत्र: 2022-23
विषय: जैव प्रौद्योगिकी			
1	पाठ्यक्रम कोड	S2-BTE C 1 T	
2	पाठ्यक्रम का विषय	आरंभिक आण्विक जीवविज्ञान	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	मेजर-1 मूल पाठ्यक्रम	
4	पूर्वापेक्षा (Prerequisites) यदि कोई हो	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए एक छात्र के पास प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में जैव प्रौद्योगिकी विषय होना चाहिए।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	1. छात्र कोशिका संकेतन में सम्मिलित विभिन्न प्रोटीन एंजाइमों की/ भूमिका की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। 2. छात्र उत्परिवर्तन के कारण होने वाली आनुवंशिक क्षति के तंत्र और इन उत्परिवर्तन के प्रभाव को नगण्य करने में विभिन्न मरम्मत प्रणाली की भूमिका को समझने में सक्षम होंगे। 3. छात्र डीएनए प्रतिकृति, प्रतिलेखन, अनुवाद और अन्य संबंधित प्रक्रिया के तंत्र की व्याख्या करने में सक्षम होंगे।	
6	क्रेडिटमान	सैद्धांतिक- 4	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक-30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक : 33

भाग -ब – पाठ्यक्रम की सामग्री		
कुल व्याख्यान: 60 घंटे		
व्याख्यानों की कुल संख्या (प्रति सप्ताह घंटों में): प्रति सप्ताह 2 घंटे		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
I.	1.1 — जीनोम संगठन :— जीन की एनाटॉमी—प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स की जीन संरचना। आनुवांशिकी सूचना का प्रवाह। 1.2 — सेल सिग्नलिंग :— हार्मोन और उनके रिसेप्टर्स, द्वितीय संदेशवाहक, जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स के माध्यम से सिग्नलिंग। 1.3 — कैंसर :— आन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, कैंसर और कोशिका चक्र, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस।	12
II.	2.1 - प्रतिकृति :— प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक प्रतिकृति प्रतिकृति के मॉडल, प्रतिकृति की इकाई, प्रतिकृति आरंभ, लम्बावृत्ति और समाप्ति, प्रतिकृति अवरोधक 2.2 - डीएनए रिपेयर:— डायरेक्ट रिवर्सल, एक्सिशन रिपेयर-न्यूक्लियोटाइड और बेस एक्सिशन, मिसमैच रिपेयर, ट्रांस लिजन, डीएनएसंश्लेषण, रीकॉम्बिनेशन रिपेयर, एसओएस रिस्पॉन्स। 2.3 - डीएनए पुनर्संयोजन पुनर्संयोजन के मॉडल, पुनर्संयोजन में सम्मिलित एन्ज़ाइम एवं प्रोटीन, स्थल-विशिष्ट पुनर्संयोजन	12
III.	प्रतिलेखन: - प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक प्रतिलेखन: आरएनए पोलीमरेज़, सामान्य और विशिष्ट प्रतिलेखन कारक, प्रमोटर, इन्सुलेटर, रिप्रेसर, इन्हेंसर।	2
IV.	ट्रांसलेशन प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन- : ट्रांसलेशन मशीनरी, आरंभन, लम्बावृत्ति और समाप्ति, कारक, ट्रांसलेशन अवरोधक। ट्रांसलेशन का विनियमन	12
V.	5.1 —जीन अभिव्यक्ति का प्रोकैरियोट्स में नियंत्रण:— डीएनए बंधनकारी प्रोटीन, जीन अभिव्यक्ति का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल नियंत्रण, जीवाणु में जीन विनियमन, जीन साइलेंसिंग, राइबोजाइम प्रौद्योगिकी का अवलोकन।	12

	5.2 — यूकेरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण :— एन्हांसर, क्रोमेटिन रीमॉडेलिंग। 5.3 — उत्परिवर्तन : प्रकार और कारण, उत्परिवर्ती प्रकार :— घातक, स्थितिपरक जैव रासायनिक, कार्य की हानि, कार्य का लाभ।	
	कुल	60

भाग -स – सीखने के संसाधन
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन
सुझाए गए रीडिंग: 1 मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी द्वारा चयनप्पा 2 लेवन जीन XII द्वारा जे.ई. क्रैक्स, जोस एंड बर्लेट 3 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी द्वारा एच. लोर्डिस एट.अल, डॉबलु एच फ्री मेन एंड कंपनी 4 सेल बायोलॉजी द्वारा जी. कार्प , विले 5 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल द्वारा अल्बर्ट एंड जॉनसन, गारलेंड साइंसेज 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द्वारा पी.के. गुप्ता 7 बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बी.डी सिंह 8. मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपा द्वारा विषय से संबंधित प्रकाशित पुस्तकें। http://www.mphindigranthacademy.org/

भाग- द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:		
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां: अधिकतम अंक: 100 सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 30 विश्वविद्यालयीनपरीक्षा (UE) अंक: 70		
आंतरिक मूल्यांकन : सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	क्लास टेस्ट असाइनमेंट प्रस्तुतीकरण /(प्रेजेंटेशन)	कुल अंक :30
आकलन : विश्वविद्यालयीन परीक्षा: समय -03.00 घंटे	अनुभाग : (अ)वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनुभाग ब))): लघु उत्तरीय प्रश्न अनुभाग स))): दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	कुल अंक 70

Part A - Introduction			
Program : Diploma Course		Class: B.Sc.	Year: Second Year
Session :2022-23			
Subject: Biotechnology			
1.	Course Code	S2-BTEC1P	
2.	Course Title	Lab work for Basic Molecular Biology	
3.	Course Type	Major-1 Core Course	
4.	Pre-requisites	To study this course a student must have the subject Biotechnology in certificate course.	
5.	Course Learning outcomes	1. Students will be able to explain role of different protein/ enzymes involved in cell signalling. 2. They will be able to understand mechanism of genetic damage caused by mutation and role of various repair system in neglecting the effect of these mutation. 3. Students will be able to explain mechanism of DNA replication, transcription, translation and other related processes	
6.	Credit Value	2	
7.	Total Marks	Max. Marks-30+70	Min Passing Marks : 33

Part B – Content of the Practical Course	
Total Lectures: 30 Total numbers of Lectures (in hours per week): 2 hours per week	
	<u>List of Experiments/Exercise/Practicals:</u> 1. Isolation of genomic DNA. 2. Isolation of Plasmid DNA. 3. Visualization of DNA using EtBr 4. Electrophoresis of DNA-linear, circular and super coiled plasmid. 5. Isolation of DNA from Tissue/Blood/Microorganism 6. Plasmid restriction map. 7. Quantification of DNA using UV/VIS spectrophotometer 8. Effect of UV on microbial/plant cell.

Part C - Learning Resources
Text Books, Reference Books, Other Resources
1. Laboratory manual of Biotechnology by P.N. Swamy, Rastogi Publication, Merrut. 2. Manual of Experiment in Biotechnology by Leera Lakhaw, Sheeba Khan, Kailash Pustak Sadan Bhopal. 3. Biotechnology –A lab project in molecular biology by Thiel, Bissen, Lyone. TATA Mc Grow Hill. 4. Molecular Biology Principles and practices by Siwach and Singh. 5. Books published by M.P. Hindi Granth Academy, Bhopal http://www.mphindigranthacademy.org/

Part D - Assessment and Evaluation			
Suggested Continuous Evaluation Methods:			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz		Viva Voce on Practical	
Attendance		Practical Record File	
Assignments (Charts/Model Seminar/ Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey/ Industrial Visit)		Table work/ Experiments	
TOTAL	30		70

भाग – अ- परिचय			
कार्यक्रम: पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम	कक्षा : बी.एससी.	वर्ष: द्वितीय	सत्र: 2022-23
विषय: जैव प्रौद्योगिकी			
1	पाठ्यक्रम कोड	S2-BTE C 1 P	
2	पाठ्यक्रम का विषय	आरंभिक आण्विक जीवविज्ञान में प्रायोगिक कार्य	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	मेजर-1 मूल पाठ्यक्रम	
4	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) यदि कोई हो	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए एक छात्र के पास प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में में जैव प्रौद्योगिकी विषय होना चाहिए।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	1. छात्र कोशिका संकेतन में शामिल विभिन्न प्रोटीनएंजाइमों की भूमिका / की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। 2. छात्र उत्परिवर्तन के कारण होने वाली आनुवंशिक क्षति की यंत्रावली और इन उत्परिवर्तन के प्रभाव को नगण्य करने में विभिन्न मरम्मत प्रणाली की भूमिका को समझने में सक्षम होंगे। 3. छात्र डीएनए प्रतिकृति, प्रतिलेखन, अनुवाद और अन्य संबंधित प्रक्रिया की यंत्रावली की व्याख्या करने में सक्षम होंगे।	
6	क्रेडिटमान	2	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक-30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33

भाग-ब-प्रायोगिक पाठ्यक्रम की विषयवस्तु
व्याख्यान की कुलसंख्या :30 व्याख्यान(प्रति सप्ताह घंटे में)— दो घंटे प्रति सप्ताह
प्रायोगिक सूची 1. जीनोमिक डीएनए का पृथक्करण। 2. प्लाज्मिड डीएनए का पृथक्करण। 3. ईटीबीआर के उपयोग द्वारा डीएनए का परीक्षण। 4. डीएनए का इलेक्ट्रोफोरोसिस रेखीय - वृत्ताकार और सुपर कुंडलित प्लास्मिड। 5. ऊतक/रक्त/सूक्ष्मजीव से डीएनए का पृथक्करण। 6. प्लाज्मिड प्रतिबंध नक्शा। 7. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के उपयोग द्वारा डीएनए की मात्रा का मापन। 8. सूक्ष्म जीव /पादप कोशिका पर यूवी का प्रभाव।

भाग- स - अनुशंसित अध्ययन संसाधन
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन 1. बायोटेक्नोलॉजी (जैव प्रौद्योगिकी) की लेबोरेटरी मेनुअल - पी.एन. स्वामी, रस्तोगी, पब्लिकेशन, मेरठा। 2. मेनुअल ऑफ़ एक्सपेरिमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी (जैव प्रौद्योगिकी)-लीरा, लेक्शा, शीबाखान कैलाशपुस्तक सदन भोपाल। 3. बायोटेक्नोलॉजी (जैव प्रौद्योगिकी)- ए लेब प्रोजेक्ट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी - थील, बिसेन, लियोन टाटा मेग्रो हिल। 4. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस - सिवाच एंड सिंह 5. मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल द्वारा विषय से संबंधित प्रकाशित पुस्तकें। http://www.mphindigranthacademy.org/

भाग —द— अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:			
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां			
आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद / प्रश्नोत्तरी		प्रायोगिक मौखिकी (वायवा)	
उपस्थिति		प्रायोगिक रिकार्ड फाइल	
सेमिनार			
असाइनमेंट ग्रामीण/सेमिनार/मॉडल/चार्ट) प्रौद्योगिकी की /सेवा भ्रमण/प्रसार (एक्सकर्शन) की रिपोर्ट/ सर्वेक्षण/प्रयोगशाला भ्रमण (लैब विजिट)/औद्योगिक यात्रा			
कुल अंक	30		70

Part A Introduction			
Program: Diploma Course	Class : B.Sc.	Year: Second	Session: 2022-23
Subject: Biotechnology			
1	Course Code	- S2-BTE C2 T	
2	Course Title	Recombinant DNA Technology	
3	Course Type	Major-2 / Minor/ Elective- Core Course	
4	Pre-requisites (if any)	To study this course a student must have the subject Biotechnology in certificate course.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	1. The objectives of this course are to teach students with various approaches to conduct genetic engineering and their applications in biological research as well as in biotechnology industries. 2. Genetic engineering is a technology that has been developed based on our fundamental understanding of the principles of molecular biology and this is reflected in the contents of this course. 3. Given the impact of genetic engineering in modern society, the students should be endowed with strong theoretical knowledge of this technology. 4. In conjunction with the practicals in molecular biology and genetic engineering, the students should be able to take up biological research as well as placement in the relevant biotech industry	
6	Credit Value	Theory- 4	
7	Total Marks	Max. Marks-30+70	Min Marks : 33

Part B – Content of the Course		
Total Lectures: 60 hours		
Total numbers of Lectures (in hours per week): 2 hours per week		
Unit	Topics	Numbers of Lecture
I	The Basic Principles of Gene Cloning and DNA Analysis:- Introduction, History, The advent and importance of gene cloning and the polymerase chain reaction, Purification of DNA from Living Cells, Manipulation of Purified DNA, Introduction of DNA into Living Cells, Plasmids,	12
II	Vectors for Cloning:- Cloning Vectors: PBR 322, Bacteriophage, Cosmid, Phagemid, Shuttle vectors Cloning Vectors for E. coli, λ and other high capacity vectors, Cloning Vectors for Eukaryotes, Genomics & cDNA Libraries	12
III	Enzymology of genetic manipulation:- Enzymes useful in molecular cloning: Restriction endonuclease, DNA ligases, polynucleotide kinase, klenow enzyme, DNA Polymerase- I, reverse transcriptase, alkaline phosphatase, terminal nucleotidyltransferase	12
IV	Gene editing:- Gene Recombination and Gene transfer : Bacterial Conjugation, Transformation, Transduction, Gene transfer techniques: Approaches, gene silencing, Mutagenesis: random, site directed, Knock-in, Knock-out	12
V	Applications and Techniques of Gene Cloning :- Polymerase Chain Reaction and qPCR, Labeling nucleic acids and blotting techniques (Southern, Northern, Western, Zooblot), DNA Sequencing, DNA Fingerprinting, Applications of recombinant DNA technologies- Agriculture, Medicine, health	12
	TOTAL	60

Part C - Learning Resources
Text Books, Reference Books, Other resources
Suggested Readings: 1. Text Book of Biotechnology - By H.K. Das (Wiley Publications) 2. Text Book of Molecular Biology - By K.S. Sastry, G. Padmanabhan & C. Subramanyan, Publ: Macmillan India 3. Genes - By B. Lewin - Oxford Univ. Press 4. Molecular Biology & Biotechnol. - By H.D. Kumar, Publ: Vikas 5. Molecular Biology - By D. Freifelder, Publ: Narosa 6. Gene, Genomics and Genetic Engineering - By Irfan Ali Khan and Atiya Khanum (Ukaaz Publications) 7. Advanced Biotechnology- R. C. Dubey Books published by M.P. Hindi Granth Academy, Bhopal 8. Books published by M.P. Hindi Granth Academy, Bhopal http://www.mphindigranthacademy.org/

Part D-Assessment and Evaluation		
Suggested Continuous Evaluation Methods: Maximum Marks : 100 Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 30 marks University Exam (UE) 70 marks		
Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):30	Class Test Assignment/Presentation	Total 30
External Assessment : University Exam Section: 70 Time : 03.00 Hours	Section(A) : Objective Type Questions Section (B) : Short Questions Section (C) : Long Questions	Total 70

भाग- अ- परिचय			
कार्यक्रम: पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम	कक्षा : बी.एससी.	वर्ष: द्वितीय	सत्र: 2022-23
विषय: जैव प्रौद्योगिकी			
1	पाठ्यक्रम कोड	S2-BTE C 2 T	
2	पाठ्यक्रम का विषय	पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	मेजर-2/माइनर /वैकल्पिक -मूलपाठ्यक्रम	
4	पूर्वपेक्षा (Prerequisites) यदि कोई हो	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए एक छात्र के पास प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में में जैव प्रौद्योगिकी विषय होना चाहिए।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	1. इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को आनुवंशिक अभियांत्रिकी और जैविक अनुसंधान के साथ-साथ जैवप्रौद्योगिकी उद्योगों में उनके अनुप्रयोगों के संचालन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ पढ़ना है। 2. आनुवंशिक अभियांत्रिकी एक ऐसी तकनीक है जिसे आणविक जीवविज्ञान के सिद्धांतों की हमारी मूलभूत जानकारी के आधार पर विकसित किया गया है और यह इस पाठ्यक्रम की सामग्री में परिलक्षित होता है। 3. आधुनिक समाज में आनुवंशिक अभियांत्रिकी के प्रभाव को देखते हुए, छात्रों को इस तकनीक के मजबूत सैद्धांतिक ज्ञान से संपन्न होना चाहिए। 4. आणविक जीवविज्ञान और आनुवंशिक अभियांत्रिकी में व्यावहारिक के संयोजन के साथ, छात्रों को प्रासंगिक जैवप्रौद्योगिकी उद्योग में जैविक अनुसंधान के साथ-साथ स्थानन में सक्षम होना चाहिए।	
6	क्रेडिटमान	सैद्धान्तिक - 4	
7	कुलअंक	अधिकतम अंक-30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33

भाग -ब – पाठ्यक्रम की सामग्री		
कुल व्याख्यान: 60 घंटे		
व्याख्यानों की कुलसंख्या (प्रति सप्ताह घंटोंमें): प्रति सप्ताह 2 घंटे		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
I.	जीन क्लोनिंग और डीएनए विश्लेषण के मूल सिद्धांत:— परिचय, इतिहास, जीन क्लोनिंग का आगमन और महत्व और पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन, जीवित कोशिकाओं से डीएनए का शुद्धिकरण, शुद्ध डीएनए का हेरफेर, जीवित कोशिकाओं में डीएनए का परिचय, प्लास्मिड	12
II.	क्लोनिंग के लिए वैक्टर:— क्लोनिंगवैक्टर: पीबीआर 322, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, फेजमिड, ई. कोलाई, शटलवैक्टर और अन्य उच्च क्षमता वाले वैक्टर, यूकेरियोट्स के लिए क्लोनिंग वैक्टर, जीनोमिक्स और सी-डीएनए लाइब्रेरी	12
III.	आनुवंशिक हेरफेर की एंजाइमोलॉजी:— आणविक क्लोनिंग में उपयोगी एंजाइम: प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिज़, डीएनए लाईगेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, क्लेनो एंजाइम, डीएनए पोलीमरेज़-I, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, क्षारीय फास्फाटेज, टर्मिनल न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफेरेज़	12
IV.	जीनसंपादन:—जीन पुनर्संयोजन और जीन स्थानांतरण: जीवाणु संयुग्मन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, जीन स्थानांतरण तकनीक: दृष्टिकोण, जीनसाइलेंसिंग, उत्परिवर्तन: यादृच्छिक, साइटनिर्देशित, नॉक-इन, नॉक-आउट	12
V.	जीन क्लोनिंग के अनुप्रयोग और तकनीक:— पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन और qPCR, न्यूक्लिक एसिड और ब्लॉटिंग तकनीक को लेबल करना (दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी, ज़ोब्लोट), डीएनए अनुक्रमण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पुनःसंयोजक डीएनए प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग- कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य	12
	कुल	60

भाग-स – सीखने के संसाधन	
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन	
सुझाए गए रीडिंग: संदर्भ किताबें 1. जैव प्रौद्योगिकी की पाठ्यपुस्तक - द्वारा एच.के. दास (विलीप्रकाशन) 2. आण्विक जीवविज्ञान की टेस्टबुक - के.एस.शास्त्री, जी. पद्मनाभन और सी. सुब्रमण्यन, पब्लिक: मैकमिलन इंडिया द्वारा 3. जीन - बीलेविनद्वारा – ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मुद्रणालय 4. आण्विक जीवविज्ञान और जैवप्रौद्योगिकी। - एच डी कुमार द्वारा, प्रकाशन: विकास 5. आण्विक जीवविज्ञान - डी. फ्रीफेल्डर द्वारा, प्रकाशन: नरोसा 6. जीन, जीनोमिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग – इरफान अली खान और अतिया खानम द्वारा (उकाज़प्रकाशन) 7. एडवान्सड जैव प्रौद्योगिकी- द्वारा आर. सी. दुबे 8. मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल द्वारा विषय से संबंधित प्रकाशित पुस्तकें। http://www.mphindigranthacademy.org/	

भाग- द — अनुशंसित मूल्यांकन विधियां :		
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां अधिकतम अंक : 100 सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 30 विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक : 70		
आंतरिक मूल्यांकन :	क्लास टेस्ट असाइनमेंट प्रस्तुतीकरण/(प्रेजेंटेशन)	कुल अंक : 30
आंकलन : विश्वविद्यालयीन परीक्षा : समय— 03.00 घंटे	अनुभाग (अ) : वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनुभाग (ब) : लघु उत्तरीय प्रश्न अनुभाग (स) : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	कुल अंक : 70

Part A Introduction			
Program: Diploma Course	Class : B.Sc.	Year: Second	Session: 2022-23
Subject: Biotechnology			
1	Course Code	S2-BTEC2P	
2	Course Title	Lab work for Recombinant DNA Technology	
3	Course Type	Major-2 / Minor/ Elective -Core Course	
4	Pre-requisites (if any)	To study this course a student must have the subject Biotechnology in certificate course.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	1. The objectives of this course are to teach students with various approaches to conduct genetic engineering and their applications in biological research as well as in biotechnology industries. 2. Genetic engineering is a technology that has been developed based on our fundamental understanding of the principles of molecular biology and this is reflected in the contents of this course. 3. Given the impact of genetic engineering in modern society, the students should be endowed with strong theoretical knowledge of this technology. 4. In conjunction with the practicals in molecular biology and genetic engineering, the students should be able to take up biological research as well as placement in the relevant biotech industry	
6	Credit Value	2	
7	Total Marks	Max. Marks-30+70	Min Passing Marks : 33

Part B – Content of the Practical Course	
Total Lectures: 30 Total numbers of Lectures (in hours per week): 2 hours per week	
	<u>List of Experiments/Exercise/Practicals:</u> 1. Isolation of DNA from bacterial/plant/animal cells 2. Demonstration of Polymerase Chain Reaction 3. Bacterial Transformation (Selection of transformants with blue white selection). 4. Demonstration of southern blotting. 5. Demonstration of Restriction digestion of DNA 6. Demonstration of conjugation. 7. Demonstration of Transduction.

Part C - Learning Resources
Text Books, Reference Books, Other Resources
1. Molecular Biology and Biotechnology- By H.D. Kumar, Vikas Publication. 2. Gene, Genomics and Genetic Engineering- By Irfan Khan and Atiya Khanum, Ukaaz Publication. 3. Advanced Biotechnology- By R. C. Dubey 4. Introductory Practical Biochemistry - By Sawheny and Singh, Narosa Publication. 5. Biochemistry A lab manual- By Farrell and Taylor, Cenage Learning. 6. Laboratory manual on Biotechnology- By Swamy, Rastogi Publication. 7. Practical Microbiology- By Dubey and Maheshwari, S. Chand and Co. 8. Trends in Molecular Biology and Biotechnology, - By Srivastava, Srivastava and Tiwari, CBS Publication, Dehradun. 9. Books published by M.P. Hindi Granth Academy, Bhopal http://www.mphindigranthacademy.org/

Part D - Assessment and Evaluation			
Suggested Continuous Evaluation Methods:			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz		Viva Voce on Practical	
Attendance		Practical Record File	
Assignments (Charts/Model Seminar/ Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey/ Industrial Visit)		Table work/ Experiments	
TOTAL	30		70

भाग-अ - परिचय			
कार्यक्रम: पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम	कक्षा : बी.एससी.	वर्ष: द्वितीय	सत्र: 2022-23
विषय: जैव प्रौद्योगिकी			
1	पाठ्यक्रम कोड	S2-BTE C 2 P	
2	पाठ्यक्रम का विषय	पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में प्रायोगिक कार्य	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	मेजर-2/माइनर /वैकल्पिक -मूलपाठ्यक्रम	
4	पूर्वपेक्षा (Prerequisites) यदि कोई हो	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए एक छात्र के पास प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में में जैव प्रौद्योगिकी विषय होना चाहिए।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	1. इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को आनुवंशिक अभियांत्रिकी और जैविक अनुसंधान के साथ-साथ जैवप्रौद्योगिकी उद्योगों में उनके अनुप्रयोगों के संचालन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ पढ़ना है। 2. आनुवंशिक अभियांत्रिकी एक ऐसी तकनीक है जिसे आणविक जीवविज्ञान के सिद्धांतों की हमारी मूलभूत जानकारी के आधार पर विकसित किया गया है और यह इस पाठ्यक्रम की सामग्री में परिलक्षित होता है। 3. आधुनिक समाज में आनुवंशिक अभियांत्रिकी के प्रभाव को देखते हुए, छात्रों को इस तकनीक के मजबूत सैद्धांतिक ज्ञान से संपन्न होना चाहिए। 4. आणविक जीवविज्ञान और आनुवंशिक अभियांत्रिकी में व्यावहारिक के संयोजन के साथ, छात्रों को प्रासंगिक जैवप्रौद्योगिकी उद्योग में जैविक अनुसंधान के साथ-साथ स्थानन में सक्षम होना चाहिए।	
6	क्रेडिटमान	2	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक-30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33

भाग -ब -प्रायोगिक पाठ्यक्रम की विषयवस्तु
व्याख्यान की कुल संख्या: 30 व्याख्यान(प्रति सप्ताह घंटे में) व्याख्यान- दो घंटे प्रति सप्ताह
प्रायोगिक सूची 1. जीवाणु/पादप/पशुकोशिकाओं से डीएनए का पृथक्करण। 2. पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन का निरूपण। 3. जीवाणु रूपांतर (ट्रांसफॉर्मेट का चयन—नीले सफेद चयन के साथ) 4. दक्षिणी सोखता का निरूपण । 5. डीएनए के प्रतिबंध पाचन का निरूपण । 6. संयुग्मन का निरूपण। 7. पारगमन का निरूपण ।

भाग- स - अनुशंसित अध्ययन संसाधन
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्यसंसाधन
सुझाए गए रीडिंग: 1. जैव प्रौद्योगिकी की पाठ्यपुस्तक - द्वारा एच.के. दास (विली प्रकाशन) 2. आण्विक जीवविज्ञान की टेस्टबुक - द्वारा के.एस.शास्त्री, जी. पद्मनाभन और सी. सुब्रमण्यन, पब्लिक: मैकमिलन इंडिया 3. जीन – बीलेविन द्वारा – ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी । मुद्रणालय 4. आण्विक जीवविज्ञान और जैवप्रौद्योगिकी। - द्वारा एच. डी. कुमार , प्रकाशन: विकास 5. आण्विक जीवविज्ञान - द्वारा डी. फ्रीफेल्डर, प्रकाशन: नरोसा 6. जीन, जीनोमिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग – द्वारा इरफान अली खान और अतिया खानम (उकाज़प्रकाशन) 7. एडवान्सड जैव प्रौद्योगिकी- द्वारा आर. सी. दुबे 8. मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल द्वारा विषय से संबंधित प्रकाशित पुस्तकें। http://www.mphindigranthacademy.org/

भाग —द— अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:			
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां			
आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद / प्रश्नोत्तरी		प्रायोगिक मौखिकी (वायवा)	
उपस्थिति		प्रायोगिक रिकार्ड फाइल	
सेमिनार			
असाइनमेंट ग्रामीण/सेमिनार/मॉडल/चार्ट) प्रौद्योगिकी की /सेवा भ्रमण/प्रसार (एक्सकर्शन) की रिपोर्ट/ सर्वेक्षण/प्रयोगशाला भ्रमण (लैब विजिट)/औद्योगिक यात्रा			
कुल अंक	30		70



Part A Introduction			
Program: Diploma		Class: BSc	Year: Second
Session: 2022-23			
Subject: Botany			
1	Course Code	S2-BOTA1T	
2	Course Title	Plant Anatomy and Embryology	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	Major -1	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had subject botany in B.Sc. I year/ certificate course.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	- Students will learn the internal structure of plants. It will enhance the basic understanding of organization of plant body by cells and tissues. - Students will understand the dynamic mechanism of plant pollination, fertilization and development. - They will have hands on training on section cutting, preparation of slides, study of pollen and ovules.	
6	Credit Value	4 Credits	
7	Total Marks	Max. Marks: 30+70	Min. Passing Marks: 33
Part B- Content of the Course			
Total No. of Lectures- 60 Tutorials- 0 Practical =0 (theory 2 hours per week):			
L-T-P:			
Unit	Topics	No. of Lectures	
I	Meristematic and permanent tissues 1.1 Types of meristems, 1.2 Organization of Root and shoot apex 1.3 Simple and complex tissues. 1.4 Special type of tissues. 1.5 Structure of dicot and monocot root, stem and leaf Kranz anatomy. 1.6 Pits and plasmodesmata; 1.7 Wall ingrowths and transfer cells. 1.8 Hydathodes, cavities, lithocysts and laticifers	12	
II	Secondary Growth : 1.1 Vascular cambium – structure, function and seasonal	12	



II	Secondary Growth : 1.1 Vascular cambium – structure, function and seasonal activity.	12
	1.2 Secondary growth in root and stem, 1.3 Wood (heartwood and sapwood). 1.4 Anomalous structures. 1.5 Adaptive and protective systems : Epidermis, cuticle, stomata; 1.6 General account of adaptations in xerophytes and hydrophytes. 1.7 Dendrochronology.	
III	Embryology : 1.1 History and Importance of embryology, 1.2 Structure of flower, anther and pollen, 1.3 Micro-sporogenesis and Mega-sporogenesis; 1.4 Structure and types of ovules; 1.5 Types of embryo sacs, 1.6 organization and ultra structure of mature embryo sac.	12
IV	Pollination and fertilization 1.1 Types of Anthers and pollen, 1.2 Pollination mechanisms and adaptations; 1.3 Pollen pistil interaction, 1.4 Double fertilization; 1.5 Post fertilization changes, 1.6 Seed structure appendages and dispersal mechanisms. 1.7 Palynology and Scope (a brief account)	12
V	Endosperm & embryo 1.1 Endosperm types, structure and functions; 1.2 Dicot and monocot embryos; 1.3 Embryo- endosperm relationship, 1.4 Nutrition of Embryo, 1.5 Unusual features in Embryo and Endosperm, 1.6 Apomixis and polyembryony, Definition, types and practical applications. 1.7 In- vitro fertilization	12



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

Part-D : Assessment and Evaluation (Theory)		
Suggested Continuous Evaluation Methods :		
Maximum Marks : 100; CCE : 30 , University Exam (UE) : 70		
Internal Assessment: Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 30	Class Test, Assignment/Presentation	Total 30
External Assessment : University Exam Section: 70 Time : 03.00 Hours	Section (A) : Objective Type Questions	
	Section (B) : Short Questions	
	Section (C) : Long Questions	
	Total	70



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: डिप्लोमा	कक्षा :B.Sc.	वर्ष : द्वितीय	सत्र:2022-23
विषय : वनस्पति शास्त्र			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S2-BOTA1T	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	पादप आंतरिकी एवं भूणीकि	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/बोकेशनल/.....)	मेजर - 1	
4	पूर्वपिछा (Pre-requisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र ने विज्ञान विषय अध्ययन कक्षा प्रथम वर्ष/ सर्टिफिकेट कोर्स में किया हो।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	- विद्यार्थी पादप की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। वे पादप कोशिकाओं और ऊतकों के संगठन को समझेंगे - विद्यार्थी पादप परागण, निषेचन और भ्रूणविकास को समझेंगे - विद्यार्थी सेक्शन कटिंग, स्लाइड तैयार करने में दक्षता प्राप्त करेंगे तथा परागकण और अण्डाशय का अध्ययन करेंगे।	
6	क्रेडिट मान	4	
7	कुल अंक:	अधिकतम अंक: 30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक:33



भाग व- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या- 60 घण्टे क्यूटोरियल-0 प्रायोगिक 0 (प्रति सप्ताह 02 घंटे में): L-T-P:		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
I	विभज्योत्पत्ति और स्थायी ऊतक 1.1 विभज्योत्पत्ति के प्रकार। 1.2 जड़ और प्ररोह शीर्ष का संगठन। 1.3 सरल, जटिल और विशेष प्रकार के ऊतक। 1.5 द्विवीजपत्री और एकवीजपत्री जड़, तना और पत्ती की संरचना 1.6 पिद्म और फ्लोएमोडोमेटा। 1.7 भित्ति अंतर्वृद्धि और स्थानांतरण कोशिकाएं। 1.8 जलरंध्र, गुहिकावे, लियोसोइट्स और रज्जुशीर।	12
II	द्वितीयक वृद्धि, अनुकूलन और रक्षात्मक आवरण 1.1 संवहनी तंतु के प्रकार। 1.2 एंजा- संरचना, कार्य और मौसमी गतिविधि। 1.3 जड़ और तने में द्वितीयक वृद्धि। 1.4 काष्ठ (अतः काष्ठ और रसदार)। 1.5 अनुकूलन और सुरक्षात्मक प्रणालियाँ: चर्म, उपचर्म, रंध्र। 1.6 मरुदभिद और जलोदभिद अनुकूलन का सामान्य विवरण। 1.7 डेडोक्रोनोलॉजी (युद्ध काल अनुक्रमिकी)।	12
III	भ्रूणविज्ञान : 1.1 भ्रूणविज्ञान का इतिहास और महत्व। 1.2 पुष्प, पराग कोष और पराग की संरचना। 1.3 लघु बीजाणुजनन और गुरुबीजाणुजनन। 1.4 बीजाण्ड की संरचना और प्रकार। 1.5 भ्रूणकोषके प्रकार। 1.6 परिपक्व भ्रूणकोष का संगठन और संरचना। 1.7 भ्रूणविज्ञान में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान।	12
IV	परागण और निषेचन 1.1 परागकोश और पराग के प्रकार। 1.2 परागण तंत्र और अनुकूलन। 1.3 पराग-स्त्रीकेसर परस्पर क्रिया। 1.4 द्विनिषेचन और त्रिसंयोजन। 1.5 निषेचनोपरांत परिवर्तन।	12



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

	1.6 बीज संरचना उपांग और प्रकीर्णन । 1.7 परागकण विज्ञान और संभावनाएं का एक संक्षिप्त विवरण	
V	भ्रूणपोष और भ्रूण 1.1 भ्रूणपोष के प्रकार, संरचना और कार्य । 1.2 एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूणविकास । 1.3 भ्रूण- भ्रूणपोष संबंध । 1.4 भ्रूण का पोषण । 1.5 भ्रूण और भ्रूणपोष में असामान्य विशेषताएं। 1.6 असंगजनन और बहुभ्रूणीता परिभाषा, प्रकार और व्यावहारिक अनुप्रयोग। 1.7 इन- विट्रो निषेचन	12

भाग द -अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:		
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:		
अधिकतम अंक: 100		
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 30 विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक: 70		
: आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने हेतु पृथक पृथक न्यूनतम प्राप्तांक जाना अनिवार्य है।		
आंतरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट	कुल अंक :30
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट/प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	
आकलन :	अनुभाग (अ): वस्तुनिष्ठ प्रश्न	कुल अंक 70
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): लघु उत्तरीय प्रश्न	
समय- 03.00 घंटे	अनुभाग (स): दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	



Part A Introduction			
Program: Diploma		Class: B.Sc.	Year: Second
Session: 2022-23			
Subject: Botany			
1	Course Code	S2-BOTA1P	
2	Course Title	Plant Anatomy and Embryology, Practical	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	Major-1	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have the subject Botany, Life Science in first year/certificate	
5	Course Learning outcomes (CLO)	- Students will be able to recognize the different types of tissues system. - Students will be acquainted with the internal structure of plant root, stem and leaf - Students will learn the technique of section cutting and slide preparation	
6	Credit Value	2 Credits	
7	Total Marks	Max. Marks: 30+70 =100	Min. Passing Marks:33
Part B- Content of the Course			
Total No. of Lectures- 00Tutorials-00 Practical-30 (2 hours per week):			
L-T-P:			
Unit	Topics	No. of Lectures	
I-V	1. Study of meristems through permanent slides and photographs. 2. Study of Tissues (parenchyma, collenchyma and sclerenchyma); Macerated xylary elements, Phloem (Permanent slides, photographs) 3. Study of Monocotstem : Maize (<i>Zea mays</i>); Dicot stem: sunflower (<i>Helianthus</i>); Secondary growth : <i>Helianthus</i> . 4. Study of Monocot root : Maize (<i>Zea mays</i>); Dicot stem: sunflower (<i>Helianthus</i>); Secondary growth : <i>Helianthus</i> 5. Study of Dicot and Monocot leaf 6. Study of anomalous structure in Achyranthes, Boerhaavia, Nyctanthes through section cutting. 7Study of Xerophyte (<i>Nerium</i> leaf) and Hydrophyte (<i>Hydrilla</i> stem). Plants. 8. Study of anther (young and mature), tapetum (amoeboid and secretory) through Permanent slides/pictures 9. Study of female gametophyte <i>Polygonum</i> (monosporic) type of embryo sac development through permanent slides/photographs. 10. Study of mature egg apparatus through slides/photographs 11. Demonstration of different types of Pollination and seed dispersal.	30	



12. Study of percentage germination of pollen grains in a given medium. 13. Demonstration of pollen germination, 14. Types of ovules in plants and placentation through temporary slides/photographs/permanent slide . *Section cutting, study of pollen grains and stigma through locally available plants .			
Keywords/Tags: meristems, tissues, Monocot and Dicot, Root ,Stem ,Leaf, Anther, Female Gametophyte, egg –Apparatus, Pollination ,Seed Dispersal, ovules ,Placentation			
Part C-Learning Resources			
Text Books, Reference Books, Other resources			
Suggested Readings: 1. Johri B.M Experimental Embryology of Vascular Plants , Springer –Verlag Berlin Heidelberg New York (1982)			
Suggestive digital platforms web links -----			
Suggested equivalent online courses: -----			
Part D-Assessment and Evaluation			
Suggested Continuous Evaluation Methods: It is compulsory to get minimum passing marks in Internal and External Assessment separately.			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz		Viva Voce on Practical	
Attendance		Practical Record File	
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)		Table work / Experiments	
TOTAL	30		70



भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: डिप्लोमा	कक्षा : B.Sc.	वर्ष: द्वितीय	सत्र: 2022 – 23
विषय : वनस्पति शास्त्र			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S2-BOTA1P	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	पादप आंतरिकी एवं भूणिकी प्रायोगिक	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)	मेजर – 1	
4	पूर्वपिठा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, विद्यार्थी ने विषय वनस्पति शास्त्र/जीव विज्ञान/ विज्ञान का अध्ययन कक्षा प्रथम वर्ष /प्रमाणपत्र में किया हो।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	- विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के ऊतकों को पहचानने में सक्षम होंगे - विद्यार्थी पादप जड़, तना और पत्ती की आंतरिक संरचना को समझेगे - वे अनुप्रस्थ काट और स्लाइड तैयार करने का कौशल सीखेंगे	
6	क्रेडिट मान	02	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30+70 =100	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33
भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यान की कुल संख्या-00- ऑटोरियल-00- प्रायोगिक -30- (प्रति सप्ताह 02 घंटे में): L-T-P:			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	
I-V	1. स्थायी स्लाइड और प्रादर्श के माध्यम से विभाज्योतक ऊतकों का अध्ययन 2. ऊतक पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा; मैसरेटेड जाइलरी तत्व, फ्लोएम का स्थायी स्लाइड, और प्रादर्श द्वारा अध्ययन 3. एकबीजपत्री तना मक्का (जिया मेस); द्विबीजपत्री तना: सूरजमुखी (हेलिअन्थस); द्वितीयक वृद्धि : हेलिअन्थस का अध्ययन।	30	



	4. एकबीजपत्री जड़ : मक्का (जिया मेस); द्विबीजपत्री जड़: सूरजमुखी (हेलिअन्थस); द्वितीयक वृद्धि : हेलिअन्थस का अध्ययन। 5. एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पत्ती का अध्ययन 6. अनुप्रस्थ काटके माध्यम से (निक्टैन्थस, बोरहाविया, एकाइरेन्थस) में असामान्य संरचना का अध्ययन। 7. मरूद्भिदों (नेरियम पत्ती), जलोद्भिदों (हाइड्रिला तना) में अनुकूलन का अध्ययन। 8. परागकोष की संरचना (तरुण और परिपक्व), टेपेटम (अमीबाइड और स्त्रावी) स्थायी स्लाइड द्वारा अध्ययन। 9. मादा युग्मकोद्भिद: पॉलीगोनम (मोनोस्पोरिक) प्रकार का भ्रूणपोष विकास स्थायी स्लाइड / प्रादर्श द्वारा अध्ययन। 10 स्लाइड/फोटो के माध्यम से परिपक्वअंड समुच्चय का अध्ययन। 11 विभिन्न प्रकार के परागण और बीज वितरण का प्रदर्शन। 12 . किसी दिए गए माध्यम में परागकों के अंकुरण प्रतिशत का अध्ययन। 13 . पराग अंकुरण का प्रदर्शन 14 अस्थायी स्लाइड/फोटो/स्थायी स्लाइड के माध्यम से पादप में बीजाण्ड के प्रकारऔर बीजाण्डविन्यास। *स्थानीय रूप से उपलब्ध पादप के माध्यम से अनुप्रस्थ काट, परागकों और वर्तिकाग्र का अध्ययन।	
सार बिंदु (कीवर्ड)/टैग:विभाज्योत्तक ऊतक, एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री, जड़, तना, पत्ती, हाइड्रिला तना, नेरियम पत्ती, परागकोश, मादा युग्मकोद्भिद, अंड समुच्चय, परागण, बीज प्रकीर्णन, बीजांड, बीजांडन्या		



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग द-अनुशंसित मूल्यांकन विधियां :

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां : आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने हेतु पृथक पृथक न्यूनतम प्राप्तांक आना अनिवार्य है।

आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद/ प्रश्नोत्तरी		प्रायोगिक मौखिकी (वायवा)	
उपस्थिति		प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/ग्राफीनसेवा/ प्रायोगिकीप्रसार/भ्रमण (एक्स्कर्सन) कीरिपोर्ट/सर्वेक्षण/ प्रयोगशाला भ्रमण(लेबविजिट)/ औद्योगिक यात्रा		टेबलवर्क / प्रयोग	
कुल अंक	30		70

कोई टिप्पणी/सुझाव:टेबल कार्य/ प्रयोग स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन पर आधारित होंगे।



Part A Introduction			
Program: Diploma		Class: B. Sc.	Year: Second
		Session: 2022-2023	
Subject: Chemistry			
1	Course Code	S2-CHEM1T	
2	Course Title	Reactions, Reagents and Mechanisms in Organic Chemistry (Paper 1)	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/....)	Core Course	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course the students must have had the subject Chemistry in 12 th Class or Subject Chemistry in Certificate Course of B. Sc.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	By the end of this course students will acquire the knowledge of following aspects of chemistry: • Various organic reactions, reagents and their mechanisms, which will be helpful in understanding organic synthesis. • Application of the reactions in the various industries like pharmaceutical, polymer, pesticides, textile, dyes etc. • Important key reactions used in further study and research work.	
6	Credit Value	4	
7	Total Marks	Max. Marks: 100 30 CCE +70 UE	Min. Passing Marks:33
Part B- Content of the Course			
Total No. of Lectures-Tutorials-Practical (in hours per week): 02			
L-T-P: 2-0-0 (Total Hours 60)			
Unit	Topics		No. of Lectures
Unit 1	<u>Substitution reactions</u> Aliphatic Nucleophilic Substitution: Introduction, the S _N 1, S _N 2 and S _N i mechanisms, neighbouring group participation, effect of substrate, nucleophile, leaving group and reaction medium. Aliphatic Electrophilic Substitution: Elementary treatment. Aromatic Nucleophilic Substitution: the S _N Ar, S _N 1 and Benzyne mechanisms. effect of substrate, nucleophile, leaving group and		12



	reaction medium. Aromatic Electrophilic Substitution: Arenium ion mechanism, orientation/directive influence (electronic explanation only) and reactivity, diazonium coupling, Vilsmeier reaction. Keywords/Tags: <i>Nucleophilic Substitution, Electrophilic Substitution, Benzene, S_N1, S_N2, S_Ni, S_NAr.</i>	
Unit 2	<u>Addition and Elimination Reactions</u> Addition Reactions: Introduction, reactions involving addition of nucleophile, electrophile and free radicals, regio-selectivity and chemo-selectivity, orientation and reactivity, Markovnikov and Anti-Markovnikov's addition. Elimination Reactions: Introduction, E1, E2 and E1cB mechanisms, effect of substrate, attacking species, leaving group and reaction medium, orientation- Saytzeff and Hofmann rule. Keywords/Tags: <i>Addition Reactions, Elimination Reactions, Saytzeff rule, Markovnikov addition, regio-selectivity, chemo-selectivity.</i>	12
Unit 3:	<u>Reagents, Catalysts and Rearrangements (Mechanisms and Applications)</u> Reagents and Catalysts: Preparation, properties and applications of important reagents and catalysts in organic synthesis with mechanistic details: Grignard reagent, N-bromo succinimide (NBS), diazomethane, anhydrous aluminium chloride ($AlCl_3$), sodamide ($NaNH_2$), Ziegler-Natta catalyst. Rearrangements (Reaction, Mechanism & Applications): Introduction, Types of Rearrangements, Rearrangement to Electron Deficient Carbon (Pinacol-pinacolone, benzoic acid & Wagner-Meerwein), Rearrangement to Electron Deficient Nitrogen (Hofmann-Loss-Curtius & Beckmann), Rearrangement to Electron Deficient Oxygen (Baeyer-Villiger & Dakin), Rearrangement to Electron-Rich Carbon (Wittig), Aromatic Rearrangements (Fries & Claisen). Keywords/Tags: <i>Rearrangement, Reagent, catalyst, NBS, sodamide, Grignard</i>	12



Unit 4	<u>Oxidation & Reduction Reactions</u> Oxidation Reactions: Introduction, metal based and non-metal based oxidations, oxidation of alcohols to carbonyls (chromium, manganese, and silver based reagents), alkenes to epoxides (peroxides / peracids based, alkenes to diols (manganese and osmium based), alkenes to carbonyls with bond cleavage (manganese and lead based), Oppenauer oxidation. Oxidation of amino groups to nitro groups: oxidation by alkaline KMnO_4, oxidation of aliphatic and aromatic amines by peracids, oxidation of primary and secondary amines to hydroxyl amine by	12
	hydrogen peroxide. Reduction Reactions: Introduction, Reduction of carbon-carbon multiple bonds, carbonyl groups and nitro compounds: catalytic hydrogenation: heterogeneous (Palladium-carbon & Raney Nickel), homogeneous (Wilkinson's catalyst) Hydride transfer reagents: Sodium borohydride and Lithium aluminium hydride, Metal based reductions: Birch reduction, Clemmensen Reduction. Reduction of nitro compounds by catalytic hydrogenation and metals (with mechanism). Keywords/Tags: <i>Oxidation, Reduction, hydrogenation, Wilkinson's catalyst, Metal-based reduction.</i>	
Unit 5:	<u>Photochemical and Pericyclic reactions</u> Photochemical reactions: Introduction to photochemistry, electronic excitations, Jablonski diagram, Norrish type I and II reactions and cis-trans isomerization. Pericyclic reactions: Introduction of pericyclic reaction and their classification (Electrocyclic, Sigmatropic rearrangement and cycloadditions), 2+2 and 4+2 cycloaddition, Claisen and Cope rearrangement. Keywords/Tags: <i>Photochemistry, Pericyclic Reactions, Norrish reactions, Cycloaddition reaction.</i>	12



Part D-Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Maximum Marks : 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 30 marks University Exam (UE) 70 marks

Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 30	Class Test Assignment/Presentation	Total 30
External Assessment : University Exam: 70 Time : 03.00 Hours	Section(A) : Objective Type Questions Section (B) : Short Questions Section (C) : Long Questions	Total 70



सैद्धांतिक प्रश्नपत्र का पाठ्यक्रम

भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम		कक्षा: बी.एससी.	वर्ष: द्वितीय
		सत्र: 2022-2023	
विषय: रसायनशास्त्र			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S2-CHEM1T	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	कार्बनिक रसायन में अभिक्रियाएं, अभिकर्मक एवं क्रियाविधियाँ (प्रश्न पत्र 1)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/बोकेशनल/.....)	कोर कोर्स	
4	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों के पास बारहवीं कक्षा या समकक्ष में रसायनशास्त्र विषय होना चाहिए या बी.एससी. के सर्टिफिकेट कोर्स में रसायनशास्त्र विषय।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन का अधिगम (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	इस पाठ्यक्रम के समापन पर विद्यार्थी रसायनशास्त्र के निम्नलिखित आयामों का ज्ञान प्राप्त करेंगे: • विभिन्न कार्बनिक अभिक्रियाएं, अभिकर्मक एवं उन की क्रियाविधियाँ, जो कि कार्बनिक संश्लेषण को समझने में सहायक होंगी। • फार्मास्यूटिकल, पॉलीमर, कीटनाशक, कपड़ा, रंजक आदि उद्योगों में उपयोगी अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग। • आगामी अध्ययन एवं शोध कार्य में प्रयुक्त प्रमुख अभिक्रियाएं।	
6	क्रेडिट मान	4	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 100 30 CCE + 70 UE	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33
भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यान की कुल संख्या-ट्यूटोरियल-प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): 02 घण्टे प्रति सप्ताह (L-T-P : 2-0-0)			



कुल व्याख्यान : 60		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
इकाई 1	प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एलिफेटिक नाभिकसेही प्रतिस्थापन : परिचय, S_N1, S_N2 एवं S_Ni क्रियाविधियाँ, निकटवर्ती समूह भागीदारी, क्रियाधार, नाभिकसेही, विस्थापित होने वाले समूह एवं अभिक्रिया माध्यम का प्रभाव। एलिफेटिक इलेक्ट्रॉनसेही प्रतिस्थापन प्रारंभिक परिचय। एरोमेटिक नाभिकसेही प्रतिस्थापन: S_NAr, S_N1 एवं बेंजाइन क्रियाविधियाँ, अभिकारी (सबस्ट्रेट), नाभिकसेही, विस्थापित होने वाले समूह एवं अभिक्रिया माध्यम का प्रभाव। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉनसेही प्रतिस्थापन : एरेनियम आयन क्रियाविधि, अभिविन्यास/देशिक प्रभाव (इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या मात्र) एवं अभिक्रियाशीलता, डायज़ोनियम युग्मन, विल्समेयर अभिक्रिया। सार बिंदु (की वर्ड)/टैग: नाभिकसेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉनसेही	12

	प्रतिस्थापन, बेंजाइन (Nucleophilic Substitution, Electrophilic Substitution, Benzyne) S_N1, S_N2, S_Ni, S_NAr.	
इकाई 2	योगात्मक एवं विलोपन अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाएं: परिचय, नाभिकसेही, इलेक्ट्रॉनसेही एवं मुक्त मूलक की योगात्मक अभिक्रियाएं, क्षेत्र-चयनात्मकता (रिजीओ-सिलेक्टिविटी) एवं रस-चयनात्मकता (कीमो-सिलेक्टिविटी), अभिविन्यास एवं अभिक्रियाशीलता, मार्कोनीकोव एवं प्रति-मार्कोनीकोव योग। विलोपन अभिक्रियाएं: परिचय, $E1$, $E2$ एवं $E1cB$ क्रियाविधियाँ, क्रियाधार, आक्रमणकारी समूह, विलोपित होने वाले समूह एवं अभिक्रिया माध्यम का प्रभाव, अभिविन्यास – सेट्जेफ एवं होफमेन नियम। सार बिंदु (की वर्ड)/टैग: Addition Reactions, Elimination Reactions, Saytzeff rule, Markonikov addition, regio-selectivity, chemo-selectivity. (योगात्मक अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, सेट्जेफ नियम, मार्कोनीकोव योग, क्षेत्र-चयनात्मकता, रस-चयनात्मकता।)	12



इकाई 3	अभिकर्मक, उत्प्रेरक एवं पुनर्विन्यास अभिक्रियाएँ (क्रियाविधियाँ एवं अनुप्रयोग) अभिकर्मक एवं उत्प्रेरक: कार्बनिक संश्लेषण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण अभिकर्मकों एवं उत्प्रेरकों का विवरण, गुणधर्म, विस्तृत क्रियाविधि और अनुप्रयोग: ग्रिगार्ड अभिकर्मक, N-ब्रोमो सक्सीनिमाइड (NBS), डायाज़ोमीथेन, निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड ($AlCl_3$), सोडामाइड ($NaNH_2$), जिग्लर-नाटा उत्प्रेरक। पुनर्विन्यास (अभिक्रिया, क्रियाविधि एवं अनुप्रयोग): परिचय, पुनर्विन्यास के प्रकार, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर पुनर्विन्यास (पिनाकोल-पिनाकोलोन और वेंजिलिक एसिड), इलेक्ट्रॉन न्यून नाइट्रोजन पर पुनर्विन्यास (हॉफमैन-लोसोन-कार्टियस और बेकमैन), इलेक्ट्रॉन न्यून ऑक्सीजन पर पुनर्विन्यास (वायर-विलीगर एवं डेकिन), इलेक्ट्रॉन-समृद्ध कार्बन पर पुनर्विन्यास (विटिंग), एरोमेटिक पुनर्विन्यास (फ्राइज़ और क्लेज़न)। सार बिंदु (की वर्ड)/टैग: <i>Rearrangement, Reagent, catalyst, NBS, sodamide, Grignard.</i> (पुनर्विन्यास, अभिकर्मक, उत्प्रेरक, NBS, सोडामाइड, ग्रिगार्ड)।	12
इकाई 4:	ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएँ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ: परिचय, धात्विक एवं अधात्विक ऑक्सीकरण, अल्कोहल से कार्बोनिल्स (क्रोमियम, मैंगनीज एवं सिल्वर युक्त अभिकर्मक) एल्कीन का एपॉक्साइड (पेरोक्साइड/ परअम्ल आधारित), शार्पलेस	12



	असममित एपॉक्सीकरण), एल्कीन का डाईऑल (मैंगनीज एवं ऑस्मियम युक्त अभिकर्मक), बंध वि दलन द्वारा एल्कीन का कार्बोनिल यौगिकों में परिवर्तन (मैंगनीज एवं लेड आधारित), ओपेनॉयर ऑक्सीकरण। अमीनो समूहों का नाइट्रो समूहों में ऑक्सीकरण: कारीय KMnO_4 द्वारा ऑक्सीकरण, परअम्ल द्वारा ऐलिफैटिक एवं एरोमैटिक अमीन का ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा प्राथमिक एवं द्वितीयक अमीन का हाइड्रॉक्सिल अमीन में ऑक्सीकरण। अपचयन अभिक्रियाएं: परिचय, कार्बन-कार्बन बहुबंध, कार्बोनिल समूहों एवं नाइट्रो यौगिक का अपचयन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण: विषमांगी (पैलेडियम-कार्बन एवं रूने निकल), समांगी (विल्किंसन उत्प्रेरक), हाइड्राइड स्थानांतरण अभिकर्मक: सोडियम बोरोहाइड्राइड एवं लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड, धातु आधारित अपचयन: बर्च अपचयन, क्लेमेन्सन अपचयन। उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण एवं धातुओं द्वारा नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। सार बिंदु (की वर्ड)/टिप: <i>Oxidation, Reduction, Hydrogenation, Wilkinson's catalyst, Metal-based reduction.</i> (ऑक्सीकरण, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, विल्किंसन उत्प्रेरक, धातु-आधारित अपचयन।)	
इकाई 5	प्रकाश रासायनिक और परिचक्रिय अभिक्रियाएं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं: प्रकाश रसायन का परिचय, इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन, जब्लोन्स्की आरेख, नॉरिश I और II अभिक्रियाएं, समपक्ष-विपक्ष समावयवता। परिचक्रिय अभिक्रियाएं: परिचय एवं वर्गीकरण (Electrocyclic, Sigmatropic rearrangement and cycloadditions), 2+2 एवं 4+2 चक्रयोगात्मक अभिक्रियाएं, क्लेजिन एवं कोप पुनर्विन्यास। सार बिंदु (की वर्ड)/टिप: <i>Photochemistry, Pericyclic Reactions, Norrish reactions, Cycloaddition reaction.</i> (प्रकाश रसायन, परिचक्रिय अभिक्रियाएं, नॉरिश अभिक्रियाएं, चक्रयोगात्मक अभिक्रियाएं।)	12



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग-द-अनुशसित मूल्यांकन विधियां		
अनुशसित सतत मूल्यांकन विधियां अधिकतम अंक: 100		
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 30 विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक: 70		
आंतरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट	कुल अंक :30
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट प्रस्तुतीकरण //(प्रेजेंटेशन)	
आकलन :	अनुभाग (अ): वस्तुनिष्ठ प्रश्न	कुल अंक 70
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): लघु उत्तरीय प्रश्न	



Syllabus of Practical Paper

Part A Introduction			
Program: Diploma	Class: B.Sc.	Year: Second	Session: 2022-2023
Subject: Chemistry			
1	Course Code	S2-CHEM1P	
2	Course Title	Organic Qualitative Analysis, reactions and synthesis (Paper 1)	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	Core Course	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course the students must have had the subject Chemistry in 12 th Class or Subject Chemistry in Certificate Course of B. Sc.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	By the end of this course students will acquire the knowledge of following practical aspects of chemistry: - To perform various reactions, which will be helpful in understanding organic synthesis. - To use reagents to perform organic reactions. - To perform rearrangement reactions. - To prepare various organic compounds. - To use chromatographic technique to monitor organic reactions. - Applications of the reactions in the industries, e.g., pharmaceutical, polymer, pesticides, textile, dyes, etc. industries. - These experiments will also be useful in further study and research work.	
6	Credit Value	02	
7	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks:33
Part B- Content of the Course			
Total No. of Lectures-Tutorials-Practical (in hours per week): 04			
L-T-P: 30-0-30 (Total Hours)			



L-T-P: 30-0-30 (Total Hours)		
	Practical	No. of Lectures
Part - A	Qualitative Analysis Separation of binary organic mixture (by solvent and chemical separation methods), systematic identification of separated organic compounds and preparation of their derivatives. Keywords/Tags: Qualitative Analysis, Separation, binary organic mixture, organic derivative.	20



Part - B	Organic Reactions and Reagents: Oxidation Reactions: Synthesis, monitoring of the reaction using TLC, purification of product and determination of melting point. (i) Oxidation of benzaldehyde to benzoic acid by potassium permanganate. (ii) Oxidation of cyclohexanone to adipic acid by nitric acid. Reduction Reactions: Synthesis, monitoring of the reaction using TLC, purification of product and determination of melting point. (i) Reduction of benzophenone to benzhydrol by sodium borohydride. (ii) Reduction of acetophenone to ethyl benzene (Wolff-Kishner reduction). Photochemical and Pericyclic reactions: (i) (4+2) Cycloaddition reaction of anthracene and maleic anhydride (Diels-Alder reaction). (ii) Photochemical synthesis of benzpinacol from benzophenone. Rearrangement Reactions: (i) Pinacol-pinacolone Rearrangement (benzopinacol → benzopinacolone). (ii) Benzil-benzilic acid Rearrangement. Keywords/Tags: Oxidation, Reduction, Rearrangement, TLC, Cycloaddition, Photochemical Reaction, Pericyclic Reaction.	20
Part - C	Two Step Organic Preparations, purification of product and determination of melting point. (i) Acetanilide → <i>para</i>-bromo acetanilide → <i>para</i>-bromo aniline. (ii) Acetanilide → <i>para</i>-nitro acetanilide → <i>para</i>-nitroaniline. Keywords/Tags: Organic preparation, Acetanilide, Bromination, Nitration, Hydrolysis.	20



Part D-Assessment and Evaluation			
Suggested Continuous Evaluation Methods:			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz		Viva Voce on Practical	
Attendance		Practical Record File	
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)		Table work / Experiments	
TOTAL	30		70
Any remarks/ suggestions: Nil			



प्रायोगिक प्रश्नपत्र का पाठ्यक्रम

भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: पञ्चोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम	कक्षा : बी.एससी.	वर्ष: द्वितीय	सत्र: 2022-2023
विषय: रसायनशास्त्र			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S2-CHEM1P	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	कार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण अभिक्रियाएं एवं संश्लेषण (प्रश्न पत्र 1)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)	कोर कोर्स	
4	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों के पास बारहवीं कक्षा या समकक्ष में रसायनशास्त्र विषय होना चाहिए या बी.एससी. के सर्टिफिकेट कोर्स में रसायनशास्त्र विषय।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन का अधिगम (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	इस पाठ्यक्रम के पूर्ण होने पर विद्यार्थी रसायन शास्त्र के निम्नलिखित प्रायोगिक आगमों का ज्ञान प्राप्त करेंगे: • विभिन्न अभिक्रियाओं का निष्पादन, जो कि कार्बनिक संश्लेषण को समझने में सहायक होंगी। • कार्बनिक अभिक्रियाओं के निष्पादन के लिए अभिकर्मकों का प्रयोग। • पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं का निष्पादन। • विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का विरचन। • कार्बनिक अभिक्रियाओं के अनुवीक्षण के लिए क्रोमेटोग्राफिक तकनीक का प्रयोग। • विभिन्न उद्योगों में अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग जैसे दवा, बहुलक, कीटनाशक, कपड़ा, रंग, आदि उद्योगों में। • ये प्रयोग आगामी अध्ययन एवं शोध कार्य में भी उपयोगी होंगे।	
6	क्रेडिट मान	2 (प्रायोगिक)	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33
भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यान की कुल संख्या-थ्योरीयल-प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): 04			

	प्रयोग	व्याख्यान का संख्या
भाग - अ	गुणात्मक विश्लेषण द्विलिंगी कार्बनिक मिश्रण का पृथक्करण (विलायक और रासायनिक पृथक्करण विधियों द्वारा), पृथक् कार्बनिक यौगिकों की व्यवस्थित पहचान एवं उनके व्युत्पन्न का विरचन। सार बिंदु (की बर्ह) टैग: Qualitative Analysis, Separation, binary organic mixture, organic derivative. (गुणात्मक विश्लेषण, पृथक्करण, द्विलिंगी कार्बनिक मिश्रण, शुद्धिकरण, कार्बनिक व्युत्पन्न।)	20



भाग - ब	कार्बनिक अभिक्रियाएं एवं अभिकर्मक ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं: संश्लेषण, पतली परत वर्णलेखिकी का उपयोग करके अभिक्रिया का अनुवीक्षण, उत्पाद का शुद्धिकरण एवं गलनांक का निर्धारण। (i) पोटेशियम परमैंग्रेट द्वारा वेन्वेल्डहाइड का बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकरण। (ii) नाइट्रिक अम्ल द्वारा साइक्लोहेक्सानोन का एडिपिक अम्ल में ऑक्सीकरण। अपचयन अभिक्रियाएं: संश्लेषण, पतली परत वर्णलेखिकी का उपयोग करके अभिक्रिया का अनुवीक्षण, उत्पाद का शुद्धिकरण एवं गलनांक का निर्धारण। (i) सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा बेंजोफीनोन का बेंजहाइड्रॉल में अपचयन। (ii) एसिटोफीनोन का एथिल बेंजीन में अपचयन (बुल्फ-किश्वर अपचयन)। प्रकाश रासायनिक एवं परिचकीय अभिक्रियाएं: (i) एंथ्रासीन एवं मेलेइक एनहाइड्राइड की चक्रयोगात्मक (4+2) अभिक्रिया (डील्स-एल्डर अभिक्रिया)। (ii) बेंजोफीनोन से बेंजपिनाकोल का प्रकाश रासायनिक संश्लेषण। पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं: (i) पिनाकोल-पिनाकोलोन पुनर्विन्यास (बेंजोपिनाकोल → बेंजपिनाकोलोन)। (ii) वेज़िल-वेज़िलिक एसिड पुनर्विन्यास। सार बिंदु (की बड़ी) टिप: Oxidation, Reduction, Rearrangement, TLC, Cycloaddition, Photochemical Reaction, Pericyclic Reaction. (ऑक्सीकरण, अपचयन, पुनर्विन्यास, टीएलसी, चक्रियोग, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, परिचकीय अभिक्रियाएं।)	20
भाग - स	द्विचरण कार्बनिक विरचन, पतली परत वर्णलेखिकी का उपयोग करके अभिक्रिया का अवलोकन, उत्पाद का शुद्धिकरण एवं गलनांक का निर्धारण। (i) एसिटोनिलाइड → पैरा-ब्रोमो एसिटोनिलाइड → पैरा-ब्रोमो एनिलीन। (ii) एसिटोनिलाइड → पैरा-नाइट्रो एसिटोनिलाइड → पैरा-नाइट्रो एनिलीन। सार बिंदु (की बड़ी) टिप: Organic preparation, Acetanilide, Bromination, Nitration, Hydrolysis. (कार्बनिक विरचन, एसिटोनिलाइड, ब्रोमीनीकरण, नाइट्रीकरण, जलअपघटन।)	20



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियाँ			
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियाँ			
आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद /प्रश्नोत्तरी		प्रायोगिक मौखिकी (वागवा)	
उपस्थिति		प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	
असाइनमेंट (चार्ट/ मॉडल/ सेमिनाए/ ग्रामीण सेवा/औद्योगिकी प्रसार/क्षमण (एक्सकर्सन) की रिपोर्ट/ सर्वेक्षण/ प्रयोगशाला क्षमण (लैब विजिट)/ औद्योगिक यात्रा (इंडस्ट्रियल विजिट)		टेबल वर्क/ प्रयोग	
कुल अंक	30		70



PART A: Introduction			
Program: Diploma	Class: B.Sc.	Year: II Year	Session: 2022-23
Subject: Computer Science			
1.	Course Code	S2-COSC1T	
2.	Course Title	Computer Networks & Information Security	
3.	Course Type (Core Course/ Elective/ Generic Elective/ Vocational)	CoreCourse -(Major – I)	
4.	Pre-Requisite (if any)	NIL	
5.	Course Learning Outcomes (CLO)	After completing this course student will be able to: 1. Define and describe the components of Data Communications System such as various protocols, OSI Model, data transmission in analog and digital format. 2. Identify and differentiate among the network devices and drivers. 3. Learn and describe various error detection and correction methods. Define the various terminologies used in Network and Application layers. 4. Compare the various network technologies and can decide the suitable technology installation as per requirement and environment at any work place. 5. Describe the various protocols and can identify the application areas of each protocol. 6. Know the fundamentals of network and information security issues, laws, and various security technologies which can be applied on work place.	
6.	Credit Value	Theory – 4 Credits Practical – 2 Credits	
7.	Total Marks	Max. Marks: 30+70	Min. Passing Marks: 33
PART B: Content of the Course			
No. of Lectures (in hours per week): 2 Hrs. per week			
Total No. of Lectures (in hours): 60 Hrs.			
Module	Topics		No. of Lectures
I	Introduction to Computer Network: Use of computer network: Access to information, person to person communication, electronic commerce, internet of things; Types of computer network: Broadband access network, Mobile and wireless network, content delivery network, transit network, Enterprise network. Network Technology: Personal Area Network, Local Area Network,		8



	Metropolitan Area Network, Wide Area Network, internetworks, example of network (Internet, Mobile network, wireless network-Wi-Fi); Reference Model: OSI, TCP/IP, Critique of the OSI and TCP/IP reference models; Policy, Legal & Social Issues: Online speech, net neutrality, security & privacy, disinformation. Keywords: IoT, Broadband, LAN, MAN, WAN, OSI, TCP/IP.	
II	Physical Layer: Guided Transmission Media: Twisted pairs, coaxial cable, Fiber Optics; Wireless Transmission: The electromagnetic spectrum, frequency hopping spread spectrum, direct sequence, spread spectrum, ultra-wideband communication; Cellular Network: Common concepts – cells, handoff, paging, 1G, 2G, 3G, 4G & 5G technology. Keywords: Coaxial cable, fiber optics, 2G, 3G, 4G, 5G.	8
III	Data Link Layer: Service Provided to Network Layer: Data Link Control: Framing, Flow and Error Control; Error detecting codes, Error correcting codes; Data Link Protocols: Basic transmission and receipt, simplex link layer protocol, Full duplex, Sliding window protocol, Packet over SONET, ADSL, Point-to-Point Protocol. Switching Techniques: Packet Switching, Circuit Switching, Datagram Networks, Virtual-Circuit Networks, and Structure of a Switch. Network Devices & Drivers: Router, Modem, Repeater, Hub, Switch, Bridge and Gateways (fundamental concepts). Keywords: error correcting codes, error detecting codes, SONET, ADSL, point-to-point protocol, Router, Modem, Repeater, Hub, Switch, Bridge, Gateways.	12
IV	Network Layer: Network Layer Issues; Routing Algorithm: Optimality, principle of shortest path algorithm, Flooding, Distance Vector Routing, Broadcast Routing; congestion in network, traffic management approaches; IP Addresses, IPv4 Addresses, IPv6 Addresses, Virtual-Circuit Networks: Frame Relay and ATM, Transport Layer: Process-Process Delivery: UDP, TCP. Application layers: DNS, SMTP, POP, ftp, http and https. Basics of Wi-Fi (Fundamental concepts only). Streaming audio and video: digital audio and video, streaming stored media, real-time streaming. Keywords: routing algorithm, IPv4, IPv6, ATM, SMTP, POP, ftp, http, https, WiFi, video streaming.	12
V	Network Security and Information Security: Fundamentals of network and information security: principles of security and attack. Security Goals (Confidentiality, Integrity, and Availability), Non-Repudiation. Overview of Security Threats and Vulnerability: Types of attacks on	10



	Confidentiality, Integrity and Availability. Vulnerability and Threats: Phishing Attacks, E-mail threats, Web-threats, Intruders and Hackers, Insider threats, SQL injection Attacks, Ransomware. Malware: Worms, Virus, Spams, Adware, Spyware, Trojans. Security Technology: Firewalls, Intrusion detection and prevention systems, Scanning and Analysis Tools: Biometric access controls, Cipher methods, Cryptographic algorithms, Cryptographic tools, Protocols for secure communication. Keywords: phishing, SQL injection, Worms, Computer virus, Spyware, Trojans, Firewall, Cipher, Cryptography.	
VI	Computer and Cyber-crimes: Cyber-crimes and related concepts, distinction between cyber-crimes and conventional crimes, Cyber criminals and their objectives. Kinds of cyber-crimes, cyber stalking, forgery and fraud, crime related to IPRs, cyber terrorism, Ransom ware attacks, computer vandalism. Cyber Laws- Introduction to IT laws & Cyber Crimes: Internet, Hacking, Cracking, Viruses, Virus Attacks, Software Piracy, Intellectual property, Legal System of Information Technology, Social Engineering, Mail Bombs, Bug Exploits. Scope of cyber laws: e-commerce, online contracts, IPRs (copyright, trademarks and software patenting), e-taxation, e-governance and cyber-crimes, Cyber law in India with special reference to Information Technology Act, 2000 and Recent amendments. Keywords: cyber-crime, cyber stalking, cyber-fraud, IPR, IT laws, e-commerce, e-taxation, e-governance, mail bombs.	10

Part D-Assessment and Evaluation		
Suggested Continuous Evaluation Methods:		
Maximum Marks : 100		
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 30 marks University Exam (UE) : 70marks		
Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):30	Class Test Assignment/Presentation	Total 30
External Assessment : University Exam Section: 70 Time : 03.00 Hours	Section(A) : Objective Questions Section (B) : Short Questions Section (C) : Long Questions	Total 70



PART A: Introduction			
Program: Diploma		Class: B.Sc.	Year: Second
		Session: 2022-23	
Subject: Computer Science			
1.	Course Code	S2-COSCIP	
2.	Course Title	Computer Networks Lab	
3.	Course Type (Core Course/ Elective/ Generic Elective/ Vocational)	Core Course - (Major – I)	
4.	Pre-Requisite (if any)	Open for all	
5.	Course Learning Outcomes (CLO)	After completing this lab course, students will be able to: 1. Learn and identify various cables used in the networking. 2. Learn, identify various connectors used to connect different cables. 3. Use the various tools for preparing the connectors for cables. 4. Configure and manage various local area networks at home and at work place.	
6.	Credit Value	Practical: 2 Credits	
7.	Total Marks	Max. Marks: 100	Min. Passing Marks: 33
PART B: Content of the Course			
No. of Lab. Practicals (in hours per week): 1 Hr. per week			
Total No. of Labs: 30 Hrs.			
	Suggestive List of Practicals		No. of Labs.
	1. Study of UTP network cable ○ Study the color code of UTP cable ○ Categories of UTP n/w cable ○ Shielding of n/w cable ○ Electricity interference with n/w cable ○ Maximum length for which data cable can be used ○ Crimping of RJ45 connector and Punching of data n/w cable ○ Penta scanning of cabling work ○ Rules of UTP laying 2. Knowledge of Structured Cabling and its components ○ Information outlet with box ○ Network Rack (4U, 6U, 9U, 12U, 24U, 32U, 42U) ○ Patch Panel ○ Rack Management 3. Study of Optical Fiber cable		30



	- o Different cores of OFC (6 core, 12, 24 core) - o Multimode & Single mode OFC cable - o Shielding of OFC - o Splicing/Termination of OFC - o OTDR Testing - o LIU fixing - o LIU management (pigtail/fiber patchcord) - o Media Convertor - o SFP module - o Rules of OFC laying 4. Use of tools - o Crimping Tool - o Punching Tool - o Nose plier - o Wire Stripping and Cable Cutter - o Multimeter - o RJ45 RJ11 RJ12 Cat5 Cat6 Network Cable Tester - o In-Line Coupler (RJ45 F/F) - o RJ45 NETWORK SPLITTER ADAPTER 2-way. 5. Configuration/ Management of Local Area Network - o Implementation of file and printer sharing. - o Installation of ftp server and client. - o Connect the computers in Local Area Network. - o Configuring Class A IP Address on LAN Connection in Computer LAB and then use following tools: ping, ipconfig, getmac, hostname, nslookup, tracert, arp, pathping, systeminfo. - o Configure static routing using packet tracer software - o Configure Dynamic routing using packet tracer - o Configure VLAN using Managed switch Device / Packet tracer - o Implementation of Subnetting in Class A, B and C - o Ping between 2 systems using IPv6 - o Configuration of NAT for incoming packet request - o Configuration of Software / Hardware firewall to block outgoing requests to facebook.com	
--	---	--



Part D-Assessment and Evaluation			
Suggested Continuous Evaluation Methods:			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz		Viva Voce on Practical	
Attendance		Practical Record File	
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)		Table work / Experiments	
TOTAL	30		70



Part A Introduction		
Program: Diploma Course		Class: B.A./B.Sc. II Year
		Year: 2022
		Session: 2022-2023
Subject: Mathematics		
1	Course Code	S2-MATH1T
2	Course Title	Abstract Algebra and Linear Algebra
3	Course Type	Major - 1
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Mathematics in Certificate Course or equivalent.
5	Course Learning Outcomes (CLO)	The course will enable the students to: 1. Recognize the algebraic structures as a group, and classify them as abelian, cyclic and permutation groups, etc. 2. Link the fundamental concepts of groups and symmetrical figures. 3. Analyze the subgroups of cyclic groups. 4. Explain the significance of the notion of cosets, normal subgroups, and quotient groups. 5. The fundamental concept of rings, fields, subrings, integral domains and the corresponding morphisms. 6. Analyse whether a finite set of vectors in a vector space is linearly independent. Explain the concepts of basis and dimension of a vector space. 7. Understand the linear transformations, rank and nullity, matrix of a linear transformation, algebra of transformations and change of basis. 8. Compute the characteristic polynomial, eigenvalues, eigenvectors, and eigenspaces, as well as the geometric and the algebraic multiplicities of an eigenvalue and apply the basic diagonalization result.
6	Credit Value	Theory: 6
7	Total Marks	Max. Marks: 30 – 70 Min. Passing Marks: 10 + 23

Part B - Content of the Course		
Total No. of Lectures (in hours per week): 3 hours per week		
Total Lectures: 90 hours		
Unit	Topics	No. of Lectures
1	1.1 Historical background: 1.1.1 A brief historical background of the Algebra in the context of India and Indian heritage and culture 1.1.2 A brief biography of Brahmagupta 1.2 Groups, Subgroups and their basic properties	18



	1.3 Cyclic groups 1.4 Coset decomposition 1.5 Lagrange's and Fermat's theorem 1.6 Normal subgroups 1.7 Quotient groups	
II	2.1 Homomorphism and Isomorphism of groups 2.2 Fundamental theorem of homomorphism 2.3 Transformation and permutation group S_n ($n < 5$) 2.4 Cayley's theorem 2.5 Group automorphism 2.6 Inner automorphism 2.7 Group of automorphisms	18
III	3.1 Definition and basic properties of rings 3.2 Ring homomorphism 3.3 Subring 3.4 Ideals 3.5 Quotient ring 3.6 Polynomial ring 3.7 Integral domain 3.8 Field	18
IV	4.1 Definition and examples of Vector space 4.2 Subspaces 4.3 Sum and direct sum of subspaces 4.4 Linear span, linear dependence, linear independence and their basic properties 4.5 Basis 4.6 Finite dimensional vector space and dimension 4.6.1 Existence theorem 4.6.2 Extension theorem 4.6.3 Invariance of the number of elements 4.7 Dimension of sum of subspaces 4.8 Quotient space and its dimension	18
V	5.1 Linear transformation and its representation as a matrix 5.2 Algebra of linear transformation 5.3 Rank-Nullity theorem 5.4 Change of basis, dual space, bi-dual space and natural isomorphism 5.5 Adjoint of a linear transformation 5.6 Eigenvalues and Eigenvectors of a linear transformation 5.7 Diagonalization	18



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

Part D: Assessment and Evaluation	
Suggested Continuous Evaluation Methods:	
Maximum Marks:	100
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):	30 Marks
University Exam (UE):	70 Marks
Internal Assessment:	
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)	Total Marks: 30
External Assessment:	
University Exam (UE)	Total Marks: 70



भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: डिप्लोमा पाठ्यक्रम		कक्षा: बी.ए./बी.एससी. द्वितीय वर्ष	वर्ष: 2022 सत्र: 2022-2023
विषय: गणित			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S2-MATHIE	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	अमूर्त बीजगणित एवं रैखिक बीजगणित	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	मुख्य-1	
4	पूर्वापेक्षा (Prerequisite)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए, विद्यार्थी के पास सर्टिफिकेट या समकक्ष पाठ्यक्रम में गणित विषय होना चाहिए।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सक्षम करेगा: 1. बीजीय संरचनाओं की समूह के रूप में पहचान करना, और उन्हें आनेली, चक्रीय और कमचय समूहों आदि के रूप में वर्गीकृत करना। 2. समूहों और सममित आकृतियों की मूलभूत अवधारणाओं का संयोजन करना। 3. चक्रीय समूहों के उपसमूहों का विश्लेषण करना। 4. सहसमूहों, प्रसागम्य उपसमूहों और निशाग समूहों के अंकन के महत्व की व्याख्या करना। 5. चलय, क्षेत्र, उपचलय, पूर्णांकीय घात और संगत आकारिता की आधारभूत अवधारणा की समझ। 6. सदिश समष्टि में सदिशों के परिमित समुच्चय की रैखिक स्वतंत्रता का विश्लेषण करना। आधार और सदिश समष्टि की विमा की अवधारणा की व्याख्या करना। 7. रैखिक रूपान्तरणों, जाति और शून्यता, रैखिक रूपान्तरण का आव्यूह, रूपान्तरणों का बीजगणित और आधार के परिवर्तन की समझ। 8. अभिलासिक बहुपद, आइगेन-मान, आइगेन-सदिश, और आइगेन-समष्टि के साथ-साथ आइगेन-मान के ज्यामितीय और बीजगणितीय गुणन के साथ गणना करना और मूल निकर्णन परिणाम लागू करना।	
6	क्रेडिट मान	सैद्धांतिक: 6	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30 + 70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 10 + 23



भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या (प्रति सप्ताह पंटे में): प्रति सप्ताह 3 पंटे कुल व्याख्यान: 90 घंटे		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
I	1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1.1.1 भारत और भारतीय धरोहर एवम् संस्कृति के संदर्भ में वीजगणित की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1.1.2 ब्रह्मगुप्त की संक्षिप्त जीवनी 1.2 समूह, उपसमूह तथा उनके आधारभूत गुणधर्म 1.3 चक्रीय समूह 1.4 सहसमुच्चय वियोजन 1.5 लॉटोएं एवं फर्मा की प्रमेय 1.6 सामान्य उपसमूह 1.7 विभाग समूह	18
II	2.1 समूहों की समाकारिता एवं तुल्यकारिता 2.2 समाकारिता की मूलभूत प्रमेय 2.3 रूपान्तरण एवं क्रमचय समूह S_n ($n < 5$) 2.4 कैली का प्रमेय 2.5 समूह स्वकारिता 2.6 अंतः स्वकारिता 2.7 स्वकारिताओं का समूह	18
III	3.1 वलय की परिभाषा एवं सामान्य गुणधर्म 3.2 वलय समाकारिता 3.3 उपवलय 3.4 गुणदायकी 3.5 विभाग वलय 3.6 बहुपद वलय 3.7 पूर्णांकीय प्रान्त 3.8 क्षेत्र	18



IV	4.1 रुदिश समष्टि की परिभाषा एवं उदाहरण 4.2 उपसमष्टि 4.3 उपसमष्टियों का योग एवं प्रत्यक्ष योग 4.4 रैखिक विस्तृति, रैखिक चरतंत्रता, रैखिक स्वतंत्रता एवं उनके मूल गुणधर्म 4.5 आधार 4.6 परिमित विमीय रुदिश समष्टि एवं विमा 4.6.1 अतिरिक्त प्रमेय 4.6.2 विस्तार प्रमेय 4.6.3 अवयवों की संख्या की निश्चरता 4.7 उपसमष्टियों के योग की विमा 4.8 विभाग समष्टि एवं उसकी विमा	18
V	5.1 रैखिक रूपान्तरण एवं इसका आव्यूह निरूपण 5.2 रैखिक रूपान्तरणों का द्वीजगणित 5.3 जाति-शून्यता प्रमेय 5.4 आधार का परिवर्तन, द्वैत समष्टि, द्विद्वैत समष्टि एवं प्राकृतिक तुल्यकारिता 5.5 रैखिक रूपान्तरण का सहसंबंधज 5.6 रैखिक रूपान्तरणों के आइगेन-मान एवं आइगेन-सदिश 5.7 विकर्णीकरण	18

भाग ड - अनुशंसित मूल्यांकन विधियाँ		
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियाँ:		
शैक्षणिक अंक:	100	
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	30 अंक	
विश्वविद्यालय परीक्षा (UE):	70 अंक	
आंतरिक मूल्यांकन:		
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):		कुल अंक : 30
वाह्य मूल्यांकन:		
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:		कुल अंक : 70



Part A - Introduction			
Programme: Diploma		Class: B.Sc.	Year: Second Year
Session:2022-23			
Subject: Microbiology			
1	Course Code	S2-MBIO1T	
2	Course Title	Microbial Physiology and Metabolism(Paper I)	
3	Course Type	Core Course (Major I)	
4	Pre-requisition	To study this course a student must have had the subject Microbiology in certificate course.	
5	Course Learning outcomes	On completion of this course, learners will be able to understand– • Role of various biomolecules. • Structure and metabolism of Carbohydrates. • Structure and metabolism of Amino acids and Proteins. • Mechanism of enzyme action. • Structure and metabolism of lipids. • Structure, types and roles of Nucleic Acids.	
6	Credit Value	4	
7	Total Marks	Max. Marks-30+70	Min Passing Marks 33



Part B – Content of the Course		
Total No. of Lectures: 60		
Lectures-Tutorials-Practical (in hours per week): L-T-P: 4-0-0		
Unit	Topics	Number of Lectures
1	1.1 Bio-molecules: An Overview. 1.2 Carbohydrate: Characters, Classification and Structure of Monosaccharides, Disaccharides, Polysaccharides (Storage polysaccharides and structural polysaccharides). 1.3 Synthesis and Breakdown of Carbohydrates: Aerobic and anaerobic chemolithotrophy with an example of each. Phototrophic metabolism. Aerobic respiration, anaerobic respiration and fermentation. Sugar degradation pathways i.e. EMP (Embden-Meyerhof-Parnas), ED (Entner-Doudoroff), Pentose phosphate pathway (PPP), TCA (Tricarboxylic Acid) cycle. Electron transport chain (ETC): Components and comparison of mitochondrial and bacterial ETC. <i>Key words- biomolecules, carbohydrates, synthesis of carbohydrates, respiration Fermentation,</i>	15
2	Protein 2.1 Amino acids: Classification, biochemical structure and Significance. 2.2 Protein: Primary, secondary, tertiary and quaternary structures. Denitrification; nitrate/nitrite and nitrate/ammonia respiration; Fermentative nitrate reduction. Introduction to biological nitrogen fixation Ammonia assimilation. Assimilatory nitrate reduction, dissimilatory nitrate reduction, 2.3 Enzymes: Structure of enzyme, Apoenzyme and cofactors, prosthetic group-TPP, coenzyme -NAD, metal cofactors. Classification of enzymes, Nomenclature, Mechanism of action of enzymes: active site, transition state complex and activation energy. Lock and key hypothesis, and Induced Fit hypothesis. Km, and allosteric mechanism. Effect of pH and temperature on enzyme activity. Enzyme inhibition: competitive; non-competitive. <i>Key words- Aminoacids, Proteins, Enzymes</i>	18
3	Lipids and Vitamins 3.1 Lipids: Definition and major classes of storage and structural lipids. Biosynthesis of lipids and fatty acids. 3.1.1 General structure of lipids, Fatty acids - structure and functions. Storage lipids, Structural lipids. 3.1.2. Phosphoglycerides: Building blocks, general structure, functions and properties, 3.1.3 Functions of lipids	15



3.1.3 Functions of lipids

	3.2 Vitamins: Concept and types of vitamins -water soluble and fat soluble, their structure, biosynthesis and their role in metabolism <i>Key words- Lipids, Fatty Acids, Vitamins</i>	
4	Nucleic acids 4.1 Nucleic acids: Physical and chemical properties of Nucleic Acids, Biosynthesis of nucleotides, Structure and functions of DNA and RNA. 4.2 Basic concept of nucleic acids protein interactions. <i>Key words- DNA, RNA, Nucleic Acids</i>	12

Part D - Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Maximum Marks: 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 30 Marks University Exam (UE): 70 Marks

Internal Assessment Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 30	Class Test	
	Assignment/ Presentation	
	Total	30
External Assessment: University Exam Section: 70 Time: 03.00 Hours	Section (A): Objective Type Questions	
	Section (B): Short Answer Questions	
	Section (C): Long Answer Questions	
	Total	70



भाग अ- परिचय			
कार्यक्रम: डिप्लोमा	कक्षा : बी.एससी	वर्ष :द्वितीय	सत्र -2022-23

विषय -सूक्ष्म जीवविज्ञान

1	पाठ्यक्रम का कोड	S2-MBIO1T
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	सूक्ष्मजैविक कार्यांकी और चयापचय
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	कोर कोर्स- Major I
4	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) यदि कोई हो	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने हेतु विद्यार्थी का सर्टिफिकेट में -सूक्ष्म जीव विज्ञान विषय होना अनिवार्य है।
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे- • विभिन्न जैव-अणुओं की भूमिका • कार्बोहाइड्रेट की संरचना और चयापचय • अमीनोएसिड और प्रोटीन की संरचना और चयापचय • एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि • लिपिड की संरचना और चयापचय • नाभिकीय अम्ल की संरचना, प्रकार और भूमिकाएँ।
6	क्रेडिट मान	4
7	कुल अंक	कुल अंक अधिकतम अंक : 30+70
		न्यूनतम उत्तीर्ण अंक :33



भाग - जे - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या-60 व्याख्यान(प्रति सप्ताह घंटे में) व्याख्यान- द्यूटोरियल- प्रायोगिक: - L-T-P: 4-0-0		
इकाई	विषयवस्तु	व्याख्यान की संख्या
1	जैव-अणु 1.1 जैव-अणु – एक विहंगावलोकन 1.2 कार्बोहाइड्रेट्स: गुण, वर्गीकरण और संरचना, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, भंडारण पॉलीसेकेराइड, संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड, 1.3 कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण और टूटना- वायवीय और अवायवीय की मोलिथोट्रोफी एक-एक उदाहरण के साथ। प्रकाश पोषी उपापचय वायवीयश्वसन, अवायवीयश्वसन और किण्वन, शर्कराअभरण मार्गयानी ई एम पी (ईम्बडेन-मेयरहाफ- पार्नस) , ई डी (एंटनर- डाऊडारैफ), पेंटोस फॉस्फेट मार्ग (पीपीपी), टी सी ए (ट्रायसाइक्लिकअम्ल) चक्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन शृंखला: घटक, माइटोकॉन्ड्रियलऔरजीवाणु ई टी सी की तुलना, सार बिंदु(कीवर्ड)/टैग: <i>bio molecules, carbohydrates, synthesis of carbohydrates, respiration Fermentation,</i>	15
2	प्रोटीन 2.1 अमीनोएसिड- वर्गीकरण, जैव रासायनिक संरचना और महत्व 2.2 प्रोटीन: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचनाएं। विनाइट्रीकरण; नाइट्रेट/नाइट्राइट और नाइट्रेट/ अमोनियाश्वसन; किण्वक नाइट्रेट रिडक्शन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का परिचय, अमोनिया एसिमिलेशन। एसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन, डिएसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन, डेनाइट्रिफिकेशन। 2.3 विकर : विकर की संरचना, एपोएंजाइम और कोफ़ैक्टर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप-टी पी पी, को एंजाइम-एन ए डी, मेटल कोफ़ैक्टर्स, विकरों का वर्गीकरण, नामकरण, विकरों की क्रिया विधि : सक्रियसाइट, संक्रमण अवस्था संकुल और सक्रियण ऊर्जा।लॉक एंड की परिकल्पना, और प्रेरितक्रिट परिकल्पना।के एम, और एलोस्टेरिक तंत्र एंजाइम गतिविधि पर पी एच और	18



3	लिपिड एवं विटामिन 3.1 लिपिड: भंडारण और संरचनात्मक लिपिड की परिभाषा और प्रमुख वर्ग। लिपिड और फैटी एसिड का जैव संश्लेषण, 3.1.1 लिपिड की सामान्य संरचना, फैटी एसिड संरचना और कार्य। भंडारण लिपिड , संरचनात्मक लिपिड। 3.1.2 फॉस्फोग्लिसराइड्स: बिलिडिंग ब्लॉक्स, सामान्य संरचना, कार्य और गुण, 3.1.3 लिपिड के कार्य 3.2 विटामिन- विटामिन की अवधारणा और प्रकार – पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील, उनकी संरचना, जैवसंश्लेषण और चयापचय में उनकी भूमिका सार बिंदु (कीवर्ड)/टिप - Lipids, Fatty Acids, Vitamins	15
4	नाभिकीय अम्ल 4. 1 नाभिकीय अम्ल – नाभिकीय अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण, न्यूक्लियोटाइड का जैव संश्लेषण, डी एन ए और आर एन ए की संरचना और कार्य। 4.2 नाभिकीय अम्ल और प्रोटीनअंतर्संबंध की मूल अवधारणा। सार बिंदु (कीवर्ड)/टिप - DNA, RNA, Nucleic Acids	12

भाग- द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:		
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:		
अधिकतम अंक: 100		
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 30 विश्वविद्यालयीनपरीक्षा (UE) अंक: 70		
आंतरिक मूल्यांकन : सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	क्लास टेस्ट असाइनमेंट प्रस्तुतीकरण /(प्रेजेंटेशन)	कुल अंक :30
आकलन : विश्वविद्यालयीन परीक्षा: समय -03.00 घंटे	अनुभाग : (अ)वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनुभागव)): लघु उत्तरीय प्रश्न अनुभाग स)): दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	कुल अंक 70



Part A – Introduction			
Programme:Diploma	Class: B.Sc.	Year: Second Year	Session:2022-23
Subject: Microbiology			

1	Course Code-	S2-MBIO1P	
2	Course Title	Microbial Biochemistry and Metabolism (Practical-I)	
3	Course Type	Core Course (Major I)	
4	Pre-requisition	To study this course a student must had the subject Microbiology in certificate course.	
5	Course Learning outcomes	On completion of this course, learners will be able to – • Perform qualitative and quantitative tests for various biomolecules • Study effects of various factors on activity of enzymes • Understand structure of complex molecules	
6	Credit Value	2	
7	Total Marks	Max. Marks-30 + 70	Min Passing Marks-33

Part B - Content of Practical Course		
Total No. of Lectures: 30		
Tutorials-Practical (in hours per week): L-T-P: 0-0-2		
S. No.	Name of the Exercise	No. of Lab Hours
1	Qualitative/Quantitative tests for carbohydrates, reducing sugars, non-reducing sugars.	4
2	Qualitative/Quantitative tests for proteins.	2
3	Study of secondary and tertiary structures of protein with the help of models.	2
4	Qualitative/Quantitative tests for lipids.	2
5	Study of effect of temperature, substrate concentration, enzyme concentration, pH and heavy metals on enzyme activity.	10
6	Isolation of DNA.	2
7	Study of Structure of DNA and RNA with the help of Charts and models.	2
8	Separation of amino acids by Paper Chromatography	2
9	Separation of Sugars by Paper Chromatography	2
10	Any other practical(s) based on theory paper.	2



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

Part D - Assessment and Evaluation			
Suggested Continuous Evaluation Methods:			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction/Quiz		Viva voce on Practical	
Attendance		Practical Record File	
Assignments (Charts/ Model/ Seminar/ Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey/ Industrial Visit)		Table work/ Experiments	
Total	30		70
Any remarks/ Suggestions: Nil			



भाग अ- परिचय			
कार्यक्रम : डिप्लोमा	कक्षा : बी.एससी	वर्ष: द्वितीय	सत्र -2022-23

विषय -सूक्ष्म जीवविज्ञान

1	पाठ्यक्रम का कोड	S2-MBIO 1P	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	सूक्ष्मजैविक कार्र्यिकी और चयापचय (प्रायोगिक 1)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	कोर कोर्स	
4	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने हेतु विद्यार्थी का सर्टिफिकेट में- सूक्ष्मजीवविज्ञान विषय होना अनिवार्य है।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां(कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे- • विभिन्न जैव-अणुओं की मात्रात्मक और गुणात्मक परीक्षण • विकर की गतिविधि पर विभिन्न कारकों के प्रभाव का अध्ययन • जटिल अणुओं की संरचनाओं का ज्ञान	
6	क्रेडिट मान	2	
7	कुल अंक	कुल अंक अधिकतम अंक : 30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक :33



भाग-ब पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुलसंख्या :30		
व्याख्यान(प्रति सप्ताह घंटे में) व्याख्यान- ट्यूटोरियल- प्रायोगिक :L-T-P: 0-0-2		
सरल क्रमांक	प्रायोगिक कार्य का नाम	प्रायोगिक कार्य में व्यतित घंटे
1	कार्बोहाइड्रेट, अपचायक शर्करा, अपचायक शर्करा के लिए गुणात्मक/मात्रात्मक परीक्षण।	4
2	प्रोटीन के लिए गुणात्मक/मात्रात्मक परीक्षण	2
3	मॉडल की सहायता से प्रोटीन द्वितीयक और तृतीयक संरचनाओं का अध्ययन।	2
4	लिपिड के लिए गुणात्मक/मात्रात्मक परीक्षण।	2
5	एंजाइम गतिविधि पर तापमान, सबस्ट्रेटसंद्रता, विकर सांद्रता पी एच और भारी धातुओं के प्रभाव का अध्ययन।	10
6	डी एन ए का पृथक्करण।	2
7	चार्ट और मॉडल की सहायता से डी एन ए और आर एन ए की संरचनाओं का अध्ययन।	2
8	पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा अमीनो अम्लों का पृथक्करण।	2
9	पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा शर्करा का पृथक्करण।	2
नोट	सैद्धांतिक पहलुओं के आधार पर अन्य कोई प्रयोग ।	2



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग व अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां			
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:			
आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद / प्रश्नोत्तरी		प्रायोगिक मौखिकी(वायवा)	
उपस्थिति		प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	
असाइनमेंट से/मॉडल/चार्ट)मिनार प्रौद्योगिकी/ग्रामीण सेवा/ प्रसारप्रयोगशाला/सर्वेक्षण/की रिपोर्ट (एक्सकर्सन) भ्रमण/ भ्रमण लेबविजिट(औद्योगिक यात्रा/(		टेबलवर्क/प्रयोग	
कुल अंक	30	कुल अंक	70



Part A - Introduction			
Program: Diploma		Class: B.Sc.	Year: Second
Session: 2022-2023			
Subject: Physics			
1.	Course Code	S2-PHYS1T	
2.	Course Title	Waves and Optics (Paper I)	
3.	Course Type (Major/Minor/Elective/Generic Elective/Vocational/...)	Major - I	
4.	Pre- requisite (If any)	To study this course, the student must have passed B.Sc. first year with Physics.	
5.	Course Learning Outcomes (CLO)	After the completion of the course, the student should be able to 1. Develop an understanding of various aspects of harmonic oscillations and waves specially superposition of collinear and perpendicular harmonic oscillations. 2. Explain several phenomena of daily life that can be explained as wave phenomena. 3. Understand various optical phenomena, principles, workings and applications. 4. Use the principles of wave motion and superposition to explain the Physics of polarisation, interference and diffraction.	
6.	Credit Value	4	
7.	Total Marks	Max. Marks: 30+70	Min. Passing Marks: 33

Part B - Content of the Course		
Total number of Lectures (in hours): 60		
Unit	Topics	Number of Lectures
I	Waves 1. Superposition of Two Collinear Harmonic oscillations; Linearity and Superposition Principle: (1) Oscillations having equal frequencies and (2) Oscillations having different frequencies (Beats). 2. Superposition of Two Perpendicular Harmonic Oscillations: Graphical and Analytical Methods; Lissajous Figures (1:1 and 1:2) and their uses. 3. Wave Motion: Transverse waves on a stretched string; Travelling and standing waves; Normal Modes of a string; Phase velocity; Group velocity; Plane and Spherical waves; Wave intensity.	12



3. Wave Motion: Transverse waves on a stretched string; Travelling and standing waves; Normal Modes of a string; Phase velocity; Group velocity; Plane and Spherical waves; Wave intensity.

	Keywords/Tags: Harmonic Oscillation, Superposition Principle, Wave Motion.	
II	Sound and light wave 1. Sound: Simple harmonic motion; Forced vibrations and resonance; Fourier's Theorem; Application to saw tooth wave and square wave; Intensity and loudness of sound; Decibels, Intensity levels; Musical notes; Musical scale. 2. Acoustics of buildings: Reverberation and time of reverberation; Absorption coefficient; Sabine's formula; Measurement of reverberation time; Acoustic aspects of halls and auditoria. 3. Wave optics: Electromagnetic nature of light; Wave front; Huygens Principle. 4. Electro-optic, Magneto-optic and acousto-optic effects (elementary idea). Keywords/Tags: Sound, Musical notes, Acoustics of buildings, Wave optics.	12



III	Interference of light 1. Interference: Interference by Division of amplitude and division of wavefront; Young's Double Slit experiment; Lloyd's Mirror and Fresnel's Biprism. 2. Interference in Thin Films: Stokes' Law; Interference in parallel and wedge-shaped films; Fringes of equal inclination (Haidinger Fringes); Fringes of equal thickness (Fizeau Fringes); Applications of thin films interference: Antireflection coating; Dielectric Mirrors; Interference filter. 3. Newton's Ring: Measurement of wavelength and refractive index. 4. Michelson's Interferometer: (1) formation of fringes, (2) Determination of wavelength, (3) Wavelength difference, (4) Refractive index, (5) Visibility of fringes. Keywords/Tags: Interference, Thin films interference, Michelson's Interferometer.	12
IV	Diffraction	12



	1. Introduction; Distinction between interference and diffraction; Types of diffraction; Distinction between Fresnel and Fraunhofer diffraction. 2. Fresnel's diffraction: Fresnel's Assumptions; Huygens – Fresnel's Theory; Half period zone; Construction and theory of Zone plate; Diffraction at straight edge; Diffraction at a circular aperture. 3. Fraunhofer diffraction: Diffraction due to single, double and N slits; Plane diffraction grating. 4. Resolving and dispersive power: Rayleigh's criterion; Limit of resolution of the eye; Resolving power of Grating and Telescope; Expression for dispersive power of prism. Keywords/Tags: Diffraction, Zone plate, Plane diffraction grating, Resolving power.	
V	Polarisation 1. Introduction: Polarized light and its representation; Difference in Polarized and unpolarized light; Types of Polarisation; Application of polarization: Sunglasses; Three-dimensional movies; Photography. 2. Production of polarized light: Production of polarized light by reflection, refraction, scattering and selective absorption; Brewster's Law; Polaroid sheets; Polarizer and analyzer; Malus law. 3. Anisotropic Crystals: Doubly refracting crystals (Uniaxial); Extra-ordinary rays and Ordinary rays; Polarization by double refraction and Huygens theory; Nicol prism; Retardation plates: Quarter-wave plate and Half-wave plate. 4. Optical Activity: Optical rotation; Specific rotation; Half shade & Biquartz polarimeter.	12



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

Part D-Assessment and Evaluation	
Suggested Continuous Evaluation Methods:	
Maximum Marks : 100	
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) Marks : 30	
University Exam (UE) Marks : 70	
Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):	Total Marks: 30
External Assessment : University Exam Section:	Total Marks: 70
Any remarks/ suggestions:	



भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: डिप्लोमा	कक्षा: बी.एससी.	वर्ष: द्वितीय	सत्र: 2022-2023
विषय: भौतिकशास्त्र			
1.	पाठ्यक्रम का कोड	S2-PHYS1T	
2.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	तरंग एवं प्रकाशिकी (प्रश्न पत्र 1)	
3.	पाठ्यक्रम का प्रकार (मुख्य / गौण / वैकल्पिक / सामान्य वैकल्पिक / व्यवसायिक /.....)	मुख्य विषय (मेजर -1)	
4.	पूर्वापेक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए छात्र को भौतिकशास्त्र विषय के साथ बी.एससी. प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।	
5.	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होना चाहिए 1. आवर्ती दोलनों एवं तरंगों के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से संरैखीय और लम्बवत् हार्मोनिक दोलनों के अध्यारोपण की समझ विकसित करने में। 2. दैनिक जीवन के अनेक परिघटनाओं जिन्हें तरंग परिघटनाओं के रूप में समझाया जा सकता है की व्याख्या करने में। 3. विभिन्न प्रकाशिकीय घटनाओं, सिद्धांतों, कार्यप्रणाली एवं अनुप्रयोगों को समझने में। 4. ध्रुवीकरण, व्यतिकरण और विवर्तन के भौतिकी की व्याख्या करने के लिए तरंग गति और अध्यारोपण के सिद्धांतों का प्रयोग करने में।	
6.	क्रेडिट	4	
7.	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33
भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यानों की कुल संख्या (घंटे में): 60			
इकाई	विषय	व्याख्यानों की संख्या	
I	तरंग	12	



	1. दो सरैखीय आवर्ती दोलनों का अध्यारोपण: रैखिकता और अध्यारोपण सिद्धांत: (1) समान आवृत्तियों वाले दोलन और (2) विभिन्न आवृत्तियों वाले दोलन (विस्पंद)। 2. दो लम्बवत् आवर्ती दोलनों का अध्यारोपण: आलेखीय एवं विश्लेषणात्मक विधियां; लिसाजू आकृतियों (1:1 तथा 1:2) एवं उनके उपयोग। 3. तरंग गति : तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगें; प्रगामी एवं अप्रगामी तरंगें; डोरी की सामान्य विधाएं; कला वेग; समूह वेग; समतल एवं गोलीय तरंगें; तरंग तीव्रता। सार बिंदु (की बर्द)/टैग: आवर्ती दोलन, अध्यारोपण सिद्धांत, तरंग।	
II	ध्वनि एवं प्रकाश तरंग 1. ध्वनि: सरल आवर्त गति; प्रणोदित कंपन और प्रतिध्वनि; फोरियर प्रमेय; आरादंती तरंग एवं वर्गाकार तरंग के अनुप्रयोग; ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता; डेसिबल; तीव्रता का स्तर; संगीत नोट्स; संगीत का पैमाना। 2. भवन ध्वनिकी: प्रतिध्वनि और प्रतिध्वनि का समय; अवशोषण गुणांक; सेबाइन सूत्र; प्रतिध्वनि समय का मापन; हॉल और सभागार के ध्वनिकी दृष्टिकोण। 3. तरंग प्रकाशिकी: प्रकाश की विद्युत चुम्बकीय प्रकृति; तरंगाग्र, हाइगेन्स सिद्धांत। 4. इलेक्ट्रो-ऑप्टिक, मैग्नेटो-ऑप्टिक और एक्ज्यूस्टो-ऑप्टिक प्रभाव (प्राथमिक विचार)। सार बिंदु (की बर्द)/टैग: ध्वनि, संगीत नोट्स, भवन ध्वनिकी, तरंग प्रकाशिकी।	12
III	प्रकाश का व्यतिकरण 1. व्यतिकरण: आयाम के विभाजन एवं तरंगाग्र के विभाजन द्वारा व्यतिकरण; यंग का द्वि - स्लिट प्रयोग; लॉयड दर्पण और फ्रेनेल का द्विप्रिज्म।	12



व्यतिकरण; यंग का द्वि - स्लिट प्रयोग; लॉयड दर्पण और फ्रेनेल का द्विप्रिज्म।

	2. पतली फिल्मों में व्यतिकरण; स्टोक्स का नियम; समानांतर और फनाकार फिल्मों में व्यतिकरण; समान झुकाव की फ्रिंजें (हैडिंगर फ्रिंजें); समान मोटाई की फ्रिंजें (फीजो फ्रिंजें); पतली फिल्मों में व्यतिकरण के अनुप्रयोग: अपरावर्तक परत; परावैद्युत दर्पण; व्यतिकरण फिल्टर। 3. न्यूटन वलय : तरंग दैर्घ्य एवं अपवर्तनांक का मापन। 4. माइकल्सन व्यतिकरणमापी : (1) फ्रिंजों का बनना, (2) तरंगदैर्घ्य निर्धारण, (3) तरंगदैर्घ्य अंतर, (4) अपवर्तनांक, (5) फ्रिंजों की दृश्यता। सार बिंदु (की बडी)/टिप: व्यतिकरण, पतली फिल्मों में व्यतिकरण, माइकल्सन व्यतिकरणमापी।	
IV	विवर्तन 1. परिचय; व्यतिकरण और विवर्तन के बीच अन्तर; विवर्तन के प्रकार; फ्रेनेल एवं फ्राउनहोफर विवर्तन के बीच अन्तर। 2. फ्रेनेल विवर्तन: फ्रेनेल की अवधारणाएं; हाइगन - फ्रेनेल सिद्धांत; अर्द्धआवर्ती कटिबंध; जोन प्लेट का निर्माण और सिद्धांत; सीधी कोर पर विवर्तन; वृत्तीय द्वारक द्वारा विवर्तन। 3. फ्राउनहोफर विवर्तन: एकल, द्वि एवं N सिरी के कारण विवर्तन; समतल विवर्तन ग्रेटिंग।	12



4. विभेदन एवं विश्लेषण क्षमता: रैले की कसीटी; आंख की विभेदन सीमा; दूरदर्शी एवं ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता; प्रिज्म की विश्लेषण क्षमता के लिए व्यंजक।

सार बिंदु (की वर्ड)/टैग: विवर्तन, जोन प्लेट, समतल विवर्तन ग्रेटिंग, विभेदन क्षमता।

V	ध्रुवण - परिचय; ध्रुवित प्रकाश एवं इसका निरूपण; ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश में अंतर; ध्रुवण के प्रकार; ध्रुवण के अनुप्रयोग : धूप का चश्मा; त्रि-विमीय फिल्मों; फोटोग्राफी। - ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन : परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और चयनित अवशोषण द्वारा ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन; ब्रूस्टर का नियम; पोलेराइड शीट; ध्रुवक और विश्लेषक; मैलस का नियम। - असमांगी क्रिस्टल : द्वि - अपवर्तक क्रिस्टल (एक अक्षीय); साधारण एवं असाधारण किरणें; द्वि-अपवर्तन द्वारा ध्रुवण और हाइगेन्स सिद्धांत; निकोल प्रिज्म; मंदन पट्टिकाएं; चतुर्थांश एवं अर्ध तरंग पट्टिकाएँ। - प्रकाशीय सक्रियता : प्रकाशीय घूर्णन; विशिष्ट घूर्णन; अर्द्ध आवरण एवं द्वि - क्वार्ट्ज ध्रुवणमापी। सार बिंदु (की वर्ड)/टैग: ध्रुवित प्रकाश, असमांगी क्रिस्टल, प्रकाशीय सक्रियता।	12
---	--	----



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:
अधिकतम अंक: 100
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 30

१११

विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक : 70	
आंतरिक मूल्यांकन:	कुल अंक :30
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	
आकलन :	कुल अंक :70
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	
कोई टिप्पणी/सुझाव:	



Part A - Introduction			
Program: Diploma		Class: B.Sc.	Year: Second Session: 2022-2023
Subject: Physics			
1.	Course Code	S2-PHYS1P	
2.	Course Title	Waves and Optics Lab (Paper 1)	
3.	Course Type (Major/Minor/Elective/General Elective/Vocational/...)	Major - 1	
4.	Pre- requisite (If any)	To study this course, the student must have passed B.Sc. first year with Physics.	
5.	Course Learning Outcomes (CLO)	After the completion of the course, the student should be able to 1. Study waves and their superposition using cathode ray oscilloscope. 2. Explain various optical properties like interference, diffraction and polarization. 3. Use various optical instruments like telescope, grating, spectrometer, polarimeter etc. in daily life.	
6.	Credit Value	2	
7.	Total Marks	Max. Marks: 100	Min. Passing Marks: 33
Part B - Content of the Course			
Total numbers of Practical (in hours): 60			
Sr. No.	List of experiments	Number of Practical (in hours)	
1.	To study Lissajous Figures with the help of CRO.	60	
2.	To determine the Frequency of an Electrically Maintained Tuning Fork by Melde's Experiment.		
3.	To determine the angle of minimum deviation using i- δ curve by spectrometer.		
4.	To determine the Refractive Index of the Material of a given Prism using Sodium Light.		
5.	To determine Dispersive Power of the Material of a given Prism using Mercury Light		
6.	To determine Cauchy constant for the material of a prism using the spectrometer.		
7.	To determine wavelength of sodium light using Fresnel Biprism.		
8.	Determine the radius of curvature of a plano-convex lens by Newton's rings.		
9.	To determine the refractive index of a liquid using Newton's ring.		



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

9.	To determine the refractive index of a liquid using Newton's ring.
10.	To determine wavelength of Sodium light (D1 and D2 lines) using plane diffraction Grating
11.	To determine the Resolving Power of a Plane Diffraction Grating.
12.	Determination of specific rotation of sugar solution by polarimeter.
13.	Determination of resolving power of a telescope.
14.	To determine diameter/thickness of a thin wire by diffraction method.
15.	To determine the wavelength of sodium source using Michelson's interferometer.
16.	Study of diffraction at straight edge.
17.	Verification of Brewster's law with the help of spectrometer.
18.	To determine the wavelength of laser light with the help of plane transmission grating.
19.	Calculation of height of a object with the help of Sextant.
20.	Calculation of μ_o and μ_e of calcite/quartz with the help of spectrometer.

Internal Assessment :	30
External Assessment :	70

The above marks distribution is given as per the ordinance 14B.

Maximum Marks : 100

Any remarks/ suggestions:



भाग अ- परिचय			
कार्यक्रम: डिप्लोमा	कक्षा :बी. एससी.	वर्ष: द्वितीय	सत्र: 2022-2023
विषय: भौतिकशास्त्र			
1.	पाठ्यक्रम का कोड	S2-PHYS1P	
2.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	तरंग एवं प्रकाशिकी प्रयोगशाला (प्रश्न पत्र 1)	
3.	पाठ्यक्रम का प्रकार (मुख्य / गौण / वैकल्पिक / सामान्य वैकल्पिक / व्यवसायिक /.....)	मुख्य विषय (मेजर -1)	
4.	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए छात्र को भौतिकशास्त्र विषय के साथ बी.एससी. प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।	
5.	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद, छात्र को सक्षम होना चाहिए 1. कैथोड किरण कम्पनदर्शी का उपयोग करके तरंगों एवं उनके अध्यारोपण का अध्ययन करने में। 2. विभिन्न प्रकाशिक गुणों जैसे व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या करने में। 3. दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकाशिकीय उपकरणों जैसे दूरबीन ग्रेटिंग, स्पेक्ट्रोमीटर, पोलारिमीटर आदि का उपयोग करने में।	
6.	क्रेडिट	2	
7.	कुल अंक	अधिकतम अंक: 100	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33

भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु

प्रायोगिक कक्षाओं की कुल संख्या (घंटे में): 60

क्रम संख्या	प्रयोगों की सूची	प्रायोगिक कक्षाओं की संख्या (घंटे में)
1.	कैथोड किरण कम्पनदर्शी की सहायता से लिसाजू आकृतियों का अध्ययन करना।	60
2.	मेल्डी प्रयोग की सहायता से विद्युत पोषित स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करना।	
3.	वर्णक्रममापी की सहायता से λ वक्र का उपयोग कर न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना।	
4.	सोडियम प्रकाश का उपयोग कर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना।	
5.	मरकरी प्रकाश का उपयोग कर प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता ज्ञात करना।	



3.	वर्णक्रममापी की सहायता से $i - \delta$ वक्र का उपयोग कर न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना।
4.	सोडियम प्रकाश का उपयोग कर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना।
5.	मरकरी प्रकाश का उपयोग कर प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता ज्ञात करना।

6.	स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग कर प्रिज्म के पदार्थ के लिये कॉची नियतांक का मान ज्ञात करना।
7.	फ्रेनेल द्वि - प्रिज्म की सहायता से सोडियम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना।
8.	न्यूटन वलय की सहायता से समतलोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना।
9.	न्यूटन वलय की सहायता से किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना।
10.	समतल विवर्तन ग्रेटिंग का उपयोग कर सोडियम प्रकाश (D1 एवं D2 रेखाओं) की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना।
11.	समतल विवर्तन ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता ज्ञात करना।
12.	ध्रुवणमापी की सहायता से शक्कर के विलयन का विशिष्ट घूर्णन ज्ञात करना।
13.	दूरदर्शी की विभेदन क्षमता ज्ञात करना।
14.	विवर्तन विधि द्वारा पतले तार का व्यास/ मोटाई ज्ञात करना।
15.	माइकल्सन व्यतिकरणमापी का प्रयोग करते हुए सोडियम स्रोत की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना।
16.	सीधी कोर से विवर्तन का अध्ययन करना।
17.	वर्णक्रममापी की सहायता से ब्रूस्टर नियम का सत्यापन करना।
18.	समतल विवर्तन ग्रेटिंग की सहायता से लेजर के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना।
19.	सेक्सटेन्ट की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना।
20.	स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से केलसाइट/क्वार्टज़ के लिये μ_o तथा μ_e का मान ज्ञात करना।



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग द — अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां :

अधिकतम अंक : 100

आंतरिक मूल्यांकन :	30
बाह्य मूल्यांकन :	70
उपरोक्त अंक वितरण अध्यादेश 14बी के अनुसार दिया गया है।	



Part A- Introduction			
Program: Diploma		Class: B. Sc.	Year: II year
		Session: 2022-23	
Subject: Zoology			
1	Course Code	S2-ZOOL1T	
2	Course Title	Diversity of Chordates and Comparative Anatomy (paper-1)	
3	Course Type	Core Course	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Zoology in class B.Sc. I year/certificate.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	After completion of the course students will able to : 1. Understand chordate diversity of animals and their taxonomic position. 2. Identify the morphological and anatomical features and basis of chordate classification 3. Know economic importance and present status that will develop positive attitude towards conservation of biodiversity. 4. Differentiate the organism belonging to different taxa by studying comparative anatomy. 5. The project, assignment will give them a flavor of research in studying biodiversity, taxonomy besides improving their writing skills and lay foundation of career in Zoology.	
6	Credit Value	4	
7	Total Marks	Max. Marks: 30+70	Min. Passing Marks:33
Part B- Content of the Course			
Total No. of Lectures-Tutorials-Practical : 02 hours per week			
LTP:			
No. of Lectures = 60			
Unit	Topics		No. of Lectures
I	1. Introduction to Chordates 1.1 Traditional Knowledge on Animal Science in anicient Indian Civilization 1.2 Origin of Chordates, General characteristics and outline classification of Phylum Chordata up to orders according to Parker and Haswell, Seventh Edition 2. Protochordata 2.1. General characteristics and classification of Sub- Phylum Urochordata and Cephalochordata. 2.2. Type study of Herdmania and retrogressive metamorphosis in ascidian tadpole.		12



	2.3. Type study of Amphioxus and its Affinities. 3. Agnatha 3.1 Comparison of Petromyzon and Myxine. Keywords/Tags: Chordata, Herdmania, Amphioxus, Cephalochordata, Petromyzon.	
II	1. Pisces 1.1. General characteristics and classification of Pisces. 1.2. Accessory respiratory organs, Parental care in fishes. 2. Amphibia 2.1 General characteristics and classification of Amphibia. 2.2 Parental Care in Amphibia and Paedomorphosis 3. Reptilia 3.1. General Characteristics and classification of Reptilia. 3.2. Difference between Poisonous and Non Poisonous snakes, Venom and Antivenom 3.3. Poison apparatus and biting mechanism in snake. Keywords/Tags: Pisces, Parental care, Amphibia, Reptiles, Poison apparatus.	12
III	1. Aves 1.1. Brief Introduction of "Birdman" of India – Dr. Salim Ali 1.2. General characteristics and classification of Aves. 1.3. Migration of birds, principles and aerodynamics of flight. 1.4. Flight adaptation in birds. 2. Mammalia 2.1. General characteristics and classification of mammals. 2.2. Adaptive radiation in mammals with reference to locomotory appendages. 2.3. Introduction of ZSI (Zoological Survey of India) Keywords/Tags: Aves, Aerodynamics, Flight Adaptation, Mammalia, Adaptive Radiation, Locomotory Appendages.	12
IV	Comparative Anatomy of Vertebrates. 1. Comparative study of integument and its derivatives of Vertebrates. 2. Comparative study of appendicular skeleton (Limb and girdles) of Vertebrates. 3. Comparative study of digestive system of Vertebrates. 4. Comparative study of respiratory system of Vertebrates Keywords/Tags: Integument, Derivatives, Girdles, Digestive System, Respiratory System.	14
V	Comparative Anatomy of Vertebrates. 1. Comparative study of aortic arches and heart of Vertebrates.. 2. Comparative study of Brain of Vertebrates.. 3. Comparative study of Urinogenital System of Vertebrates 4. Study of Eye and Ear of mammals Keywords/Tags: Heart, Brain, Kidney, Urinogenital System, Eye, Ear.	10



Part C Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other resources

Suggested Readings:

1. Dhami, P.S., and Dhami, J.K. "Chordate Zoology" R.Chand & Co.(2006)
2. Young J.Z. "The Life of Vertebrates. III Edition", Oxford University Press. (2004)
3. Parker T.J. & Haswell, W.A., "Textbook of Zoology- Vertebrates", VII Edition, Volume II. (1972)
4. Hyman, L.H. "Hyman's Comparative Vertebrate Anatomy" Third Edition, Univ. of Chicago Press, Chicago & London
5. Kent, G.C., Cart R.K., "Comparative Anatomy of the Vertebrates" 9th Edition, McGraw Hill, Boston, USA. (2015).
6. Jordan and Verma; "Chordate Zoology". Revised & enlarged edition, S. Chand & Co. (1965)
7. Jordan E.L., "Chordate Zoology" S. Chand & Co., New Delhi (2009 reprint),
8. Kotpal, R.L. "Modern Textbook of Zoology- Vertebrates", Rastogi Publications, Meerut (2000)
9. Tortora, G.J. & Derrickson, B.H. "Principles of Anatomy & Physiology", Global Edition, John Willey & Sons, In. (2017)
10. Kotpal, R.L. "Chordate and Comparative Anatomy" Edition-I, Rastogi Publications, Meerut (2017).
11. Sinha A.K., Adhikari S., Ganguly B.B "Biology of Animals" Vol II, New Central Book Agency, Calcutta (2012).
12. Deoras, P.J., "Snakes of India" National Book Trust of India, (1981)
13. Kotpal, R.L., Shastri. Shukla. "Comparative Anatomy and Developmental Biology", Edition-I, Rastogi Publications, Meerut (2019).
14. Banerjee, Ananda., "Common Birds of the Indian Subcontinent" A field Guide, II Edition, Rupa & Co., New Delhi (2008).
15. Ali, Salim., "The Book of Indian Birds", 12th Edition, Bombay Natural History Society, Mumbai (1968)
16. kulshreshtha, S.K., "Comparative Anatomy of Vertebrates", II revised Edition, Anmol Publications Pvt Ltd, New Delhi, 2004
17. वैकन डेविस, शर्मा आशा, नंदचल कुमकुम, "कोर्डेटा, संरचना एवं उद्दिकास", रमेश बुक डिपो, जयपुर
18. कोटपाल, आर.एल., "क्रोएण्ड्री प्राणी विज्ञान" एस्तोनी पब्लिकेशंस, मेरठ (2018)
19. शर्मा, डा. आशा, कौशिक, राजेंद्र, "कोर्डेटा, संरचना व कार्य" रमेश बुक डिपो, जयपुर
20. Books Published by MP Hindi Granth Academy, Bhopal

2. Suggestive digital platforms web links.

1. <https://opentextbc.ca/biology2openstax/chapter/chordates/>
2. SWAYAM (functional anatomy and regulation of vision, hearing, taste, smell and touch.
Link -https://www.swayamprabha.gov.in/index.php/program/current_he/9



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

Part D-Assessment and Evaluation		
Suggested Continuous Evaluation Methods:		
Maximum Marks : 100		
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 30 marks University Exam (UE) 70 marks		
Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):30	Class Test Assignment/Presentation	Total - 30
External Assessment : University Exam Section: 70 Time : 03.00 Hours	Section(A) : Objective Type Question Section(B) : Short Question Section(C) : Long Questions	Total 70



सैद्धांतिक पाठ्यक्रम

भाग-ए-परिचय			
कार्यक्रम: पशोपाधि (डिप्लोमा)	कक्षा बी.एससी.	वर्ष द्वितीय	सन 2022-23
विषय प्राणीशास्त्र			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S2-ZOOLIT	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	कशेरुकियों में विविधता एवं तुलनात्मक आकारिकी (प्रश्न पत्र प्रथम)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/ इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/ बोवेशनल/.....)	कोर कोर्स	
4	पूर्वपिछा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिये, छात्र ने बी.एससी प्रथम/ प्रमाण पत्र में प्राणीशास्त्र का अध्ययन किया हो	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलक्षितियाँ (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	इस डिप्लोमा कोर्स/बी.एससी द्वितीय वर्ष सम्पन्न करने के बाद छात्र निम्न विषय समझने में समर्थ हो पायेगा। 1. कशेरुक संतुओं की सख्त विविधता एवं वर्गीकरण में उनके स्थान को उनके प्रकार, संरचना एवं आवास का विस्तृत ज्ञान 2. वर्गीकरण के आधार पर कशेरुकियों के विभिन्न समूहों की कार्यकारी शारीरिकी का ज्ञान एवं टेक्सोनोमी का महत्व का ज्ञान होगा 3. यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में कशेरुकियों की विविधता की वर्तमान स्थिति, उनके आर्थिक महत्व का ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा एवं संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करेगा। 4. तुलनात्मक आकारिकी के अध्ययन से छात्रों में कशेरुकियों की भिन्नता का ज्ञान होगा 5. प्रोबोसिट, असाइनमेंट के लेखन से जैवविविधता और वर्गीकी के क्षेत्र में शोध कार्य में रुचि और करियर निर्माण का आधार स्थापित होगा.	
6	क्रेडिट मान	4	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33
भाग-ब-पाठ्यक्रम की विवरणस्तु			
व्याख्यान की कुल संख्या-ट्यूटोरियल- प्रायोगिक (2 घंटे प्रति सप्ताह): L-T-P: व्याख्यान की संख्या = 60			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	
I	1. कशेरुकियों का परिचय 1.1 प्राचीन भारतीय सभ्यता में जंतुविज्ञान का पारंपरिक ज्ञान 1.2 कशेरुकियों की उत्पत्ति, सामान्य लक्षण एवं गणस्तर तक वर्गीकरण, पांकर एवं हासबेल के सहित प्रकरण के अनुसार 2. प्रोटो कोर्डेटा 2.1. सब-फाइलम यूरो कोर्डेटा एवं सेफेलाकोर्डेटा का वर्गीकरण 2.2. हर्डमनिचा का प्रारूपी अध्ययन एवं एसिडिकन टेडपोल का प्रतिगामी स्वतंत्रता 2.3. एम्फिबीयनस का प्रारूपी अध्ययन, सेफेलाकोर्डेटा की वंशुताएं 3. एनाथा 3.1. पेट्रोमार्डिओन एवं फिलीन की तुलना सार विंदु (की बर्ड):/दिग: पृष्ठरज्जु, हर्डमनिचा, सेफेलाकोर्डेटा, पेट्रोमार्डिओन	12	
II	1. मस्त्र 1.1. मस्त्रियों के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण 1.2. मस्त्रियों में सहायक घसन अंग एवं पैतुक रखण	12	



	2. उभयचर 2.1. उभयचरों के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण 2.2. उभयचरों में पैरुका रक्षण एवं पोडोमोर्फोसिस 3. सरीसृप 3.1. सरीसृप के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण 3.2. विषधर एवं विषहीन सर्पों में अंतर, विष एवं विषनाशक, सर्पों में दंशन उपकरण एवं सर्प दंश की कार्य विधि सार बिंदु (की बड़ी)/टिप: मछलियाँ, पैरुका रक्षण, उभयचर, सरीसृप, दंश उपकरण	
III	1. पक्षी 1.1. बर्डमेन ऑफ इंडिया डॉ. सलीम अली का संक्षिप्त परिचय 1.2 पक्षियों के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण 1.3 पक्षियों में प्रजनन, उड़कनन में वायुगतिकीय के सिद्धांत 1.4 पक्षियों में उड़कनन अनुकूलन 2. स्तनधारी 2.1 स्तनधारियों के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण 2.2 स्तनियों के अनुकूलनीय विशिष्ट चालन अंगों के संदर्भ में 2.3 भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेड. एच. आई.) का परिचय सार बिंदु (की बड़ी)/टिप: पक्षी, वायु गतिकि, उड़कनन अनुकूलन, स्तनी, अनुकूली विकरण, चालन उपांग	12
IV	कशेरुक्तियों की तुलनात्मक आकांक्षी 1. कशेरुक्तियों के अध्यावरण एवं उसके व्युत्पत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन 2. कशेरुक्तियों के उपांगीय कंकाल (मेखलाएं एवं पादास्त्रियाँ) का तुलनात्मक अध्ययन 3. कशेरुक्तियों के पाचन तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन 4. कशेरुक्तियों के श्वसन तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन सार बिंदु (की बड़ी)/टिप: आच्छावरण, व्युत्पाद, मेखलाएँ, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र,	14
V	कशेरुक्तियों की तुलनात्मक आकांक्षी 1. कशेरुक्तियों के एओरटिक आर्चेंस एवं हृदय का तुलनात्मक अध्ययन 2. कशेरुक्तियों के मस्तिष्क का तुलनात्मक अध्ययन 3. कशेरुक्तियों के मूत्रजनन तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन 4. स्तनियों के संवेदी अंग (नेत्र एवं कर्ण) सार बिंदु (की बड़ी)/टिप: हृदय, मस्तिष्क, वृक्क, मूत्रजनन तंत्र, नेत्र, कर्ण	10



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

अनुज्ञापित सतत मूल्यांकन विधियाँ: अधिकतम अंक: 100 सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 30 विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक : 70		
आंतरिक मूल्यांकन: सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	बलास टेस्ट असाइनमेंट/प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	कुल अंक : 30
आवृत्ति : विश्वविद्यालयीन परीक्षा : समय - 03.00 घंटे	अनुभाग (अ): वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनुभाग (ब): लघु उत्तरीय प्रश्न अनुभाग (स): दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	कुल अंक 70
कोई टिप्पणी/सुझाव:		



Practical Syllabus

Part A- Introduction					
Program: Diploma		Class : B.Sc.	Year: II year	Session: 2022-23	
Subject: Zoology					
1	Course Code		S2-ZOOLIP		
2	Course Title		Chordate Zoology (paper I)		
3	Course Type (Core)		Core Course		
4	Pre-requisite (if any)		To study this course, a student must have had studied the subject Zoology in class B.Sc. I year/ certificate.		
5	Course Learning outcomes (CLO)		On completion of this course, learners will be able to: 1. Identify diversity of Chordates, basics of systematics and hierarchy of different categories. 2. learn characteristics of different classes of vertebrates through studying examples (preserved specimens) 3. Gain training experience in anatomy by learning dissection and mounting. 4. Get knowledge how vertebrates organs differ from class to class by comparative study of osteology and histology. 5. Develop flow of research and skills of writing by submitting project report and assignment.		
6	Credit Value		2		
7	Total Marks		Max. Marks: 30+70	Min. Passing Marks:33	
Part B- Content of the Course					
Total No. of Lectures-Tutorials-Practical: 2 hour per week				L-T-P:	
No. of Lectures = 30					
Unit	Topics			No. of Lectures	
I	Study of museum specimens 1. Protochordata : Herdmania, Amphioxus 2. Fishes: Scoliodon, Stegostoma, Torpedo, Heteropneustes, Labeo, Exocoetus, Hippocampus, Anabas, Eel, Flat fish. 3. Amphibia : Necturus, Bufo , Rana, Salamander, Hyla, Axolotl larva, Mid Wife Toad, Ichthyophis 4. Reptillia : Chelone, Trionyx, Hemidactylus, Varanus, Chameleon, Draco, Viper, Naja, Hydrophis. 5. Aves : Local Birds, Vulture, Great Indian Bustard, Lesser Florican 6. Mammalia : Bat, Funambulus, Platypos, Rat,			6	



II	Study of Histological slides – T.S. of Duodenum, Stomach, Small Intestine, Liver, Pancreas, Testis, Ovary, V.S. of skin, L.S. of Kidney of vertebrates	2
III	Osteology – Study of Limb Bones and Girdles of Vertebrates (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia).	3
IV	Study of different types of feathers/ beaks of birds.	2
V	Dissection of Local fish (Only demonstration of commercially available local fish / Through computer simulation method/through You tube videos / through models and charts. a) General Viscera, arterial system b) Cranial nerves V, VII, IX and X	8
VI	Mounting of scales of fishes	2
VII	Comparative study of heart and brain of vertebrates	2
VIII	Study of local bird fauna of surrounding area (College campus/ Village/ Garden/ Ward)	3
VIX	Collection	2

Keywords/Tags: Protochordates, Duodenum, Girdles, Feathers, Cranial nerves, Brain, Birds

Part C-Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other resources

Suggested Readings:

1. Lal, S.S., "Vertebrate Practical Zoology", 11 Revised edition, Rastogi publications, Meerut (2009).
2. Sharma, VijayLaxmi., "Practical Zoology", Paragon industrial publication (2004)
3. Verma P.S., "Manual of Practical Zoology – Chordates", S. Chand Co. Ltd. 11th Edition (2010).
4. Prakash, M., & Arora, C.K., "Laboratory animals", Anmol Publications, New Delhi (1998).
5. Yadav & Varshney, "Practical Zoology", Kedarnath Ramnath (2015).
6. लाल, एस. एस. "प्रयोगात्मक प्राणी विज्ञान - कशोष्की", रस्तोगी प्रकाशन, मेरठ
7. अंसारी, ए.एस., डॉ. कोहली, के., जैन, नंद, भाटिया, ए. एस., "प्रायोगिक प्राणी विज्ञान" आर सी डी पब्लिकेशंस
8. Books Published by MP Hindi Granth Academy, Bhopal

Suggestive digital platforms web links

1. www.prodissector.com (Virtual Dissection)
2. <https://en.wikipedia.org/wiki/Chordate>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=BBfdzpdNh70>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=6GbJWJ3Swsc>
5. <http://www.ignouhelp.in/ignou-lse-08-study-material-in-hindi/>
6. <https://www.mphindigranthacademy.org/>



Part D-Assessment and Evaluation			
Suggested Continuous Evaluation Methods:			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz	15	Viva Voce on Practical	10
Attendance	5	Practical Record File	10
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial,visit)	10	Table work / Experiments	
		1- Spotting (museum specimens, slides and bones)	16
		2. Dissection	10
		Major	4
		Minor	4
		3. Mounting	4
		4. Comment on comparative study (Models and Charts of organs, Systems) Any two	8
		5. Identification and comment on feather / beak of bird (any 2- Photograph/ model/chart	4
		6. Collection	4
TOTAL	30		70



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

प्रायोगिक पाठ्यक्रम

भाग - अ - प्रायोगिक			
कार्यक्रम : डिप्लोमा	कक्षा : बी.एससी.	वर्ष : द्वितीय	सत्र : 2022-23
विषय: प्राणीशास्त्र			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S2-ZOOLIP	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	कशेरुकी प्राणीविज्ञान (पेपर 1)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/ इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/ बोकेशनर्स/.....)	कोर कोर्स	
4	पूर्वपिछा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का फा अध्ययन करने के लिये, छात्र ने बी.एससी प्रथम/प्रवाह पत्र में प्राणीशास्त्र का अध्ययन किया हो	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलक्षियाँ (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम के सम्पन्न होने पर विद्यार्थी 1. कशेरुकीयों में विविधता को वर्गिकी एवं विभिन्न श्रेणियों का पदानुक्रम के आधार पर पहचान पाने में सक्षम होंगे. 2. संगठित म्यूजियम स्पेसिमेन के अध्ययन से विभिन्न वर्गों के लक्षणों को समझ सकेंगे. 3. विच्छेदन और माउंटिंग से शारीरिकी के अध्ययन में प्रसिद्धि होंगे 4. भेद्यताओं, भुजाओं की अस्थियों के एवं अंग तंत्रों के अंतर्कीय के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा कशेरुकीयों के विभिन्न वर्गों के जन्तुओं में अंतर जान सकेंगे. 5. परियोजना रिपोर्ट व असाइनमेंट लेखन से अनुसन्धान का प्रवाह व लेखन कौशल को बढ़ा सकेंगे .	
6	क्रेडिट मान	2	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33

भाग - ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु

व्याख्यान की कुल संख्या-ट्यूटोरियल- प्रायोगिक (2 घंटा प्रति सप्ताह): L-T-P:

व्याख्यान की संख्या = 30

इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
I	कशेरुकी वर्ग के म्यूजियम स्पेसिमेन (संग्रहालयीन नमूने) एवं स्लाइड्स का अध्ययन 1. प्रोटोकोर्डेटा :- वेलोनोस्तासस, एम्फिओवसस, 2. एन्वाथा:- चेटोमाइजान, मिथिसन 3. मत्स्य:- स्क्वलिपोइडान , स्टीगोस्टोमा , टारपिडो, हिरोप्युसिटस, लेमियो, एक्सोसिटस, हिप्पोकेम्पस, एनाबास, फ्लेट फिश 4. उभयचर:- नेक्टुरस, बुफो, हायला, सीलामेंडर , एक्सोलोटल लार्वा, मिड वाइफ टोड, इन्डिओफिस 5. सरीसृप:- चीलोन, ट्रावोनिमस, हेमीडेकटाइलस, वॉलस, केमलियान, ड्रेको, वाइपर, नाजा, हायड्रोफिस 6. पक्षी:- स्थानीय पक्षी, मिड, खरगोर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड(गोडावन) 7. स्तनधारी:- चमगादड़, गिलहरी, प्लेटीपस, बूढ़ा	6



II	औपच्यिक स्लाइड का अध्ययन (उभयचर, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनीयकी) अमाशय, यकृत, अग्न्याशय, द्व्योद्विनम छोटी और, वृषण एवं अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, गुर्दे (किडनी) की लंबवत काट, त्वचा की अनुलंबवत काट	2
III	अस्थिविज्ञान:- मंडक, छिपकली, कबूतर एवं खरगोश के आधार एवं पक्ष पाद की अस्थियाँ एवं अंस मेखला व शोणी मेखला का अध्ययन	3
IV	पक्षियों में विभिन्न प्रकार के पंख एवं चोंच का अध्ययन	2
V	स्थानीय मछली का विच्छेदन (ध्यापारिक रूप से उपलब्ध मछली के विच्छेदन का प्रदर्शन) / द्वारा कम्प्यूटर सिमुलेशन तकनीक/पूछूत वीडियो/माइल एवं चार्ट द्वारा (अ) विसरल अंग, घमनी तंत्र (ब) क्रैनिअल तंत्रिका V th , VII th , IX th and X th	8
VI	मछली के स्केल का माउंट	2
VII	करोहकियों के हृदय एवं मस्तिष्क का तुलनात्मक अध्ययन	2
VIII	स्थानीय पक्षी प्राणीवाल का अध्ययन (महाविद्यालय/ गाँव/ बगीचा/ बाड़ी)	3
VIX	संग्रहण	2
	सार बिंदु (की वडी)/टिप: प्रोटोकॉर्डेटा, छोटी और, मेखला, पंख, क्रैनिअल तंत्रिका, मस्तिष्क, पक्षी	

भाग सी - अनुसंधित अध्ययन संसाधन
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन
अनुसंधित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री 1. Lal, S.S., "Vertebrate Practical Zoology", 11 Revised edition, Rastogi publications, Meerut (2009). 2. Sharma, VijayLaxmi., "Practical Zoology", Paragon industrial publication (2004) 3. Verma P.S., "Manual of Practical Zoology – Chordates", 11th Edition, S. Chand Co. Ltd. (2010) 4. Prakash, M., & Arora, C.K., "Laboratory animals", Anmol Publications, New Delhi (1998) 5. Yadav & Varshney, "Practical Zoology", Kedarnath Ramnath (2015) 6. साल, एच. एस. "प्रयोगात्मक प्राणी विज्ञान - क्लोस्की", रस्तोगी प्रकाशन, मेरठ (2009) 7. अंसारी, ए.एस., डॉ. कोहली, के., जैन, नरेंद्र, भाटिया, ए. एल., "प्रायोगिक प्राणी विज्ञान" आर सी डी पब्लिकेशंस 8. म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल द्वारा विषय से संबंधित प्रकाशित पुस्तकें 2. अनुसंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक 1. www.prodissector.com (Virtual Dissection) 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Chordate 3. https://www.youtube.com/watch?v=BBfdzpdNh70 4. https://www.youtube.com/watch?v=6GbJWJ3Swsc 5. http://www.ignouhelp.in/ignou-lsc-08-study-material-in-hindi/ 6. https://www.mphindigranthacademy.org/ अनुसंधित सम्बद्ध ऑनलाइन पाठ्यक्रम:



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग डी - अनुशसित मूल्यांकन विधियाँ:			
अनुशसित सलाह मूल्यांकन विधियाँ:			
आंतरिक मूल्यांकन :	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में सेवा / प्रशिक्षण	15	प्रायोगिक मौखिकी (वाकवा)	10
उपस्थिति	5	प्रायोगिक रिपोर्ट फाइल	10
असाइनमेंट (चार्ट/बॉडल/सेमिनार/प्रतियोगिता सेवा/प्रीयोगिकी प्रसार/प्रमाण/कस्करन) की रिपोर्ट/ सर्वेक्षण/प्रयोगशाला प्रमाण (लेब विजिट)/औद्योगिक यात्रा	10	टेबल वर्क/प्रयोग 1. स्पोर्टिंग (प्लूजिमन स्पेशीमेन, अस्थि, स्लाइड्स) - 2. विच्छेदन - दीर्घ लघु 3. माउंटिंग - 4. तुलनात्मक अध्ययन संबंधी टिप्पणी (कोई 2) (माडल, चार्ट्स के आधार पर) 5. पक्षी के पंख/ चोंच के प्रकार की पहचान एवं टिप्पणी (कोई 2) 6. संग्रहण	16 10 4 4 8 4
कुल अंक	30		70
कोई टिप्पणी / सुझाव : स्थानीय पक्षियों व अन्य प्राणियों की पहचान एवं अवलोकन हेतु राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य/चिड़ियाघर/अपने आस-पास के जंगल का प्रमाण करवाया जाए।			